

1. Введение

1.1. В настоящем альбоме приведены материалы для проектирования подземных трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, стыкуемых на резиновых уплотнительных манжетах (далее материалы) в т.ч. с защитной футеровкой.

1.2. Материалы содержат следующие разделы:

- общие данные;
- технические характеристики труб;
- гидравлический расчет безнапорных трубопроводов, в т.ч. с футеровкой;
- указания по расчету и применению труб в конкретных условиях;
- транспортировка складирование и хранение труб;
- указания по технологии строительства трубопроводов.

1.3. Материалы распространяются на проектирование безнапорных трубопроводов возводимых в районах с сейсмичностью до 8 баллов по СП 14.13330 с обычными геологическими условиями. При сейсмичности свыше 8 баллов в проекте трубопровода должны быть мероприятия, обеспечивающие его эксплуатационную надежность

1.4. Материалы не распространяются на прокладку трубопроводов в особых условиях: в районах вечной мерзлоты; в просадочных и набухающих грунтах; на подрабатываемых территориях; на участках, подверженных оползням; под автомобильными и железными дорогами; под промышленными площадками со специальным транспортом.

1.5. Материалы данного альбома являются основой для разработки соответствующих разделов строительной части, проекта организации строительства и производства работ, а также сметной документации.

2 Нормативные ссылки

Настоящие материалы содержат ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 6482-2011	Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия
ГОСТ 8829-2018	Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости
ГОСТ 13015-2012	Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 16338-85	Полиэтилен низкого давления. Технические условия
ГОСТ 26633-2015	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
ГОСТ 22690-2015	Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля
ГОСТ 22733-2016	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности
ГОСТ 34028-2016	Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия
ГОСТ Р 52544-2006	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия
СП 63.13330.2018	Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения
СП 28.13330.2017	Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.
СП 32.13330.2018	Канализация. Наружные сети и сооружения Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85
СП 14.13330.2018	Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81
СП 20.13330.2016	Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*
СП 40-102-2000	Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования

3. Общие данные.

3.1. Область применения.

3.1.1. Железобетонные безнапорные трубы предназначены для строительства подземных трубопроводов (в т.ч. канализационных коллекторов по СП 32.13330) транспортирующих самотеком бытовые и производственные жидкости, атмосферные, сточные и подземные воды не агрессивные к бетону и материалу уплотнительных манжет.

В случае если сточные воды или газовая среда коллектора агрессивна к бетону, то в проекте трубопровода должны быть назначены мероприятия по защите бетона (первичной, либо вторичной) в соответствии с указаниями СП 28.13330.

3.1.2. Трубы с защитной футеровкой из полиэтилена низкого давления (ПНД по ГОСТ 16338) предназначены для эксплуатации в условиях действия (внутри канализационного коллектора) агрессивной, в т.ч. биологически-активной среды со средней и сильной степенью агрессивности к бетону.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2. Экономическая целесообразность применения.

3.2.1. Основные преимущества железобетонных безнапорных труб:

- простота монтажа и эксплуатационная надежность, обусловленная жесткостью кольцевого сечения и высокими прочностными характеристиками труб;
- оптимальная материалоемкость и стойкость внешним нагрузкам (при применении труб соответствующей группы по несущей способности);
- устойчивость в составе трубопровода (в сравнении с трубами из пластмасс);
- невозможность всплытия (при высоком уровне грунтовых вод);
- устойчивость к высоким и низким температурам, негорючесть;
- высокая долговечность – не мене 70 лет.

3.2.2. Преимущества железобетонных труб с защитной футеровкой:

- повышенная пропускная способность (низкий коэффициент гидравлического трения) и неизменяемость кольцевого сечения;
- коррозионная стойкость, обусловленная химической стойкостью ПНД в водной, газовой, а так же в биологически активной среде канализационных коллекторов;
- гладкая грязеотталкивающая поверхность предотвращает образование отложений;
- высокая стойкость ПНД к истиранию*;
- полная непроницаемость стенок труб для сточных и для грунтовых вод.

3.2.3. В сравнении с аналогичными трубами из пластмасс железобетонные безнапорные трубы с защитной футеровкой из ПЭНД обеспечивают:

- долговечность не менее 70 лет за счет разделением функций материалов: футеровка – защита от коррозии; железобетон – несущая способность.
- неизменяемость пропускной способности труб во времени** при старении или износе футеровки за счет жесткости (условно абсолютной) кольцевого сечения;
- неизменяемость прочностных и деформационных характеристик железобетона во времени (не стареет).

3.2.4. В трубах их пластмасс в процессе эксплуатации уменьшается жесткость кольцевого сечения, что обусловлено старением материала и действием агрессивной среды. Так при депланации кольцевого сечения на 5% (допускаемое значение) пропускная способность трубы уменьшается на 6%, а при депланации 10 % - уже на 20%.

Примечание. * - согласно [1] истираемость поверхностей бетонных безнапорных труб проявляется при скорости потока свыше 10 м/с (ГОСТ 6482 требования к истираемости не установлены, а так же EN);

3.3. Технологии изготовления.

3.3.1 Трубы диаметром 300-1000 мм изготавливают методами радиального прессования; трубы диаметром свыше 800 мм – методом вибропрессования из жестких бетонных смесей. Данные технологии что обеспечивают хорошее уплотнение бетона, что позволяет выполнять немедленную распалубку труб (см. фото на рис. 1).



Рисунок 1. Распалубка радиально-прессованной трубы диаметром 400 мм

Технологии радиального прессования и вибропрессования характеризуются: высокой производительностью; низкой металлоемкостью оборудования и формооснастки; малой энергоемкостью за счет частичного или полного (в летний период) исключения тепловлажностной обработки труб.

3.3.2 Трубы с защитной футеровкой изготавливают методом вибропрессования либо по литевой технологии. Защитную футеровку сваривают в «чулок» (анкерными элементами наружу) и одевают на вибросердечник (перед или после установки наружной формы см. фото на рис 2).

При снятии наружной формы (с трубой) с сердечника футеровка остается во внутренней полости (как несъемная опалубка). Закрепление футеровки в бетоне - механическое (с использованием анкерных элементов в виде шипов).



Рис.2 Внешний вид футеровочного чехла на вибросердечнике.

3.4 Геометрические размеры и номенклатура труб.

3.4.1. Полезная длина труб (без учета раструба) составляет 2,5 и 3,0 м. Геометрические размеры и технические параметры железобетонных труб и труб с защитной футеровкой приведены в Приложении А.1.

3.4.2. Маркировка труб принята по ГОСТ 6482. В маркировке труб с защитной футеровкой добавляется строчная буква “х” – химически стойкое, например:

Труба железобетонная безнапорная раструбная со ступенчатой поверхностью втулочного конца и стыковым соединением уплотняемым резиновой манжетой, четвертой группы по несущей способности, с защитной футеровкой - ТС 100.25-4-х.

4. Технические характеристики труб.

Трубы и материалы для их изготовления должны удовлетворять требованиям ГОСТ 6482. Трубы изготавливают по рабочим чертежам и технологической документации, утвержденным в установленном порядке.

4.1. Материалы.

4.1.1. Трубы изготавливают из тяжелого бетона по ГОСТ 26633. Проектный класс бетона по прочности при осевом сжатии – В30.

4.1.2. В качестве рабочей используется арматура класса А500С или В500С по ГОСТ Р 52544. Диаметр и шаг спиральной арматуры приведен в рабочих чертежах труб.

4.1.3. Продольные стержни в арматурных каркасах являются распределительными, их изготавливают из арматуры класса А240 по ГОСТ 34028 диаметром 6 мм.

4.1.4. Для герметизации стыкового соединения труб используются резиновые клиновидные манжеты, изготавливаемые из бензо-маслостойкой резины. Твердостью (по Шору) резины должна составлять 45±5 ед.

Геометрические размеры уплотнительных манжет должны соответствовать указанным в рабочих чертежах труб.

4.1.5. Защитная футеровка во внутренней полости труб выполняется по требованию заказчика или если она предусмотрена проектом. Футеровочные чехлы изготавливают из анкерных листов типа V- LOCK [2] (сваривают в чулок). Размеры футеровочных чехлов для труб диаметром 800 – 2000 мм приведены в Приложении А.

4.2. Коррозионная и химическая стойкость, износостойкость.

4.2.1. Железобетонные трубы обладают высокой коррозионной стойкостью в составе коллекторов транспортирующих сточные воды не агрессивны к железобетону и материалу уплотнительных манжет. Коррозионная стойкость стальной арматуры обеспечивается пассивирующим действием минералов цементного камня.

Толщина защитного слоя бетона (до рабочей арматуры) составляет не менее 20 мм, а максимальная (расчетная) ширина раскрытия трещин – не более 0,2 мм.

4.2.2. Для коллекторов хозяйственной канализации диаметром 800 мм и более , предназначенных для эксплуатации в условиях действия внутри коллектора агрессивной среды применяют трубы с защитной футеровкой из полиэтилена низкого давления (ПНД) по ГОСТ 16338.

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

4.2.3.Трубы с защитной футеровкой можно рассматривать как химически стойкие (в маркировке индекс «х») к водной и газовой среде канализационного коллектора.

4.2.4. При скоростях потока до 10 м/с железобетонные безнапорные трубы канализационных коллекторов стойки к абразивному износу. При этом трубы с защитной футеровкой из ПНД обладают повышенной износостойкостью [1] .

5. Несущая способность (прочность) труб. Указания по применению.

5.1 Железобетонные безнапорные трубы по несущей способности подразделены на пять групп. Расчет труб на прочность и трещиностойкость выполнен по «Пособие ...» [3] как железобетонных изгибаемых элементов, у которых при нормативных нагрузках допускаются трещины с шириной раскрытия не более 0,2 мм.

5.2 Нормативные и расчетные величины нагрузок на трубы определяют для усредненных условий укладки (ГОСТ 6482) при расчетной глубине заложения (до верха трубы) Н для 5 групп по несущей способности: I_{гр.} – 2 м; II_{гр.} – 4 м; III_{гр.}– 6 м; IV_{гр.} – 8 м и V_{гр.} – 10 м.

5.3. Расчетные сочетания и коэффициенты сочетаний нагрузок принимают в соответствии с указаниями СП 20.13330 и «Пособие.....» [3] .

5.4 Проектирование подземных трубопроводов и подбор труб требуемой несущей способности следует производить с учетом фактических инженерно-геологических условий объекта строительства и технических решений по подготовке основания, типа фундамента, вида и степени уплотнения грунта засыпки пазух траншеи.

Способы укладки труб на основания и максимально-допускаемые значения высоты засыпки Н (до верха трубы) трубопроводов в зависимости от инженерно-геологических условий их укладки приведены в Приложениях Б и В.

5.5. Инженерно-геологические условия укладки.

5.5.1. Физико-механические свойства и типы грунтов основания определяется на основе инженерно-геологических изысканий. По физико-механическим характеристикам, оказывающим существенное влияние на напряженно-деформированное состояние труб в составе трубопроводов, грунты основания подразделены (условно) на 3 группы, см. таблицу 2.

Физико-механические свойства грунтов засыпки зависят от степени их уплотнения и определяются путем лабораторных испытаний в процессе обратной засыпки труб.

5.5.2. Слабые грунты (илы, торфяники, свалочные и т.п.) не могут служить основанием под трубопроводы. При прокладке трубопроводов в слабых грунтах и грунтах с расчетным сопротивлением $R_0 \leq 0,15$ МПа производят искусственное укрепление оснований или применяют различного вида фундаменты.

Таблица 2

Условные группы грунта основания	Наименование грунтов
Го-I	- пески пылеватые средней плотности, насыщенные водой; - пески всех видов рыхлые; - глинистые грунты средней прочности и слабые; - супеси пластичные; - суглинки и глины мягкопластичные.
Го-II	- пески крупные, средней крупности и мелкие плотные, средней плотности независимо от влажности; - пески пылеватые плотные и средней плотности маловлажные и влажные; - пески пылеватые плотные, насыщенные водой. - глинистые грунты прочные и средней прочности: - супеси, суглинки и глины твердые; - суглинки и глины полутвердые. - суглинки и глины тугопластичные (средней прочности);
Го-III	- крупнообломочные породы; - пески гравелистые плотные; - глинистые грунты твердые (очень прочные).

5.5.3. Грунты засыпки по своим физико-механическим характеристикам, оказывающим влияние на напряженное состояние труб в составе трубопроводов, условно подразделяются на 4 группы, см. таблицу 3.

Таблица 3

Условные группы грунта засыпки	Наименование грунтов	Удельный вес $\gamma_{гр}$, кН/м ³	Угол внутреннего трения	Модуль деформации при уплотнении пазух, E _{гр} . МПа		
				Нормальн.	Повышен.	Намывом
1	2	3	4	5	6	6
Гз-I	Пески, кроме пылеватых	16,7	35-40°	7,0	14,0	21,5
Гз-II	Пески пылеватые	16,7	25-35°	3,9	7,4	9,8
Гз-III	Супеси и суглинки	17,7	20-30°	2,2	4,4	---
Гз-IV	Глины	18,6	15-20°	1,2	2,4	---

5.5.4. Для круглых труб следует применять следующие типы оснований:

- грунтовое плоское;
- «то же» с подготовкой из песчаного грунта;
- грунтовое спрофилированное с углом охвата 90°;
- «то же» с подготовкой из песчаного грунта;
- железобетонный спрофилированный фундамент с углом охвата 90°;
- железобетонный спрофилированный фундамент с углом охвата 120°.

Схемы укладки труб на основания представлены в Приложении Б.І.

5.5.5. Для труб с подошвой предусмотрены следующие типы оснований:

- грунтовое плоское;
- грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта.
- железобетонный плитный фундамент.

5.5.6 При засыпке труб должно производиться послойное уплотнение грунта в пазу-
хах траншеи с обеспечением коэффициента уплотнения K_y не менее:

- 0,85 – при нормальной степени уплотнения;
- 0,93 – при повышенной степени уплотнения местных грунтов;
- 0,95 – «то же» песчаных грунтов (если это предусмотрено проектом);
- 0,97 – при высокой степени уплотнении песчаных грунтов намывом.

где K_y – коэффициент уплотнения грунта по ГОСТ 22733, равный отношению фактиче-
ской плотности грунта засыпки к плотности грунта естественной структуры.

5.5.6. Для обеспечения расчетной несущей способности труб уплотнение грунта за-
сыпки должно производиться послойно до уровня:

- для труб с внутренним диаметром 300...600 мм верх трубы +0,2 м.
- для труб с внутренним диаметром 800...2400 мм верх трубы +0,3 м.

Толщина уплотняемого слоя грунта не должна превышать 0,2 м для труб с внутрен-
ним диаметром 300...600 мм, и 0,3 м для труб диаметром более 600 мм.

5.5.7. Траншеи для укладки труб разрабатываются в откосах, а в стесненных услови-
ях в креплениях (прорезях). Наибольшую крутизну откосов траншеи, устраиваемых
без креплений в однородных грунтах природной влажности, принимают по таблице 4.

5.5.8. При глубине траншеи свыше 5 м в проекте трубопровода должно быть преду-
смотрено крепление откосов.

Способ крепления откосов принимают с учетом инженерно-геологических условий
строительного объекта. В случае если уровень грунтовых вод находится выше основа-
ния трубопровода, то выполняется водопонижение.

Таблица 4

Виды грунта	Глубина траншеи (м)					
	до 1,5		более 1,5 до 3		более 3 до 5	
	Угол между направлением откоса и горизон- талью, °	Отношение высо- ты откоса к его заложению	Угол между направлением откоса и горизон- талью, °	Отношение высо- ты откоса к его заложению	Угол между направлением откоса и горизон- талью, °	Отношение высо- ты откоса к его заложению
1. Насыпные	56	1:0,67	45	1:1	38	1:1,25
2. Песчаные влажные (ненасыщенные)	63	1:0,5	45	1:1	45	1:1
3. Глинистые:						
а) супесь	76	1:0,25	56	1:0,67	50	1:0,85
б) суглинок	90	1:0	63	1:0,50	53	1:0,75
в) глина	90	1:0	76	1:0,25	63	1:0,50
г) лес сухой	90	1:0	63	1:0,50	63	1:0,50
4. Моренные:						
а) песчаные и супесчаные	76	1:0,25	60	1:0,57	53	1:0,75
б) суглинистые	78	1:0,2	63	1:0,50	57	1:0,65

5.5.9. Ширина траншей устанавливается в зависимости от наружного диаметра
трубы D_e и принятого метода производства земляных работ. Ширина траншей (по
дну) в грунтах природной влажности должна быть не менее $D_e + 0,5$ м.

Ширину по дну траншей с вертикальными стенками назначают не менее:

- $D_e + 0,6$ м – для труб с D_e до 500 мм;
- $D_e + 1,0$ м – то же от 500 до 1200 мм;
- $D_e + 1,4$ м – - « - » - свыше 1200 мм.

5.5.10. При проектировании трубопровода необходимо применять наиболее эконо-
мичные технические решения с учетом инженерно-геологических условий объекта
строительства. Варьируемыми (при проектировании) параметрами являются:

- тип основания или вид фундамента;
- вид трубы (круглая или с подошвой);
- вид и степень уплотнения грунта в пазах траншеи;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №

5.5.11. Максимально-допускаемые значения высоты засыпки Н (до верха трубы) трубопроводов из железобетонных безнапорных труб в зависимости от инженерно-геологических условий их укладки приведены в Приложении В.I.

5.5.12. При укладке труб в две (и более) нитки расстояние в свету между трубами должно быть не менее:

- 0,3 м – для труб диаметром 300 – 500 мм;
- 0,5 м – для труб диаметром 500 – 1200 мм;
- 0,7 м – для труб диаметром более 1200 мм.

6. Гидравлический расчет труб

6.1 Гидравлический расчет безнапорного железобетонного трубопровода выполнен на расчетный максимальный расход сточных вод q , м³/с который зависит от площади живого сечения и скорости потока:

$$q = \omega \cdot v \tag{1}$$

где ω – площадь сечения, заполненного сточной водой, м² (живое сечение);

v – скорость движения жидкости, м/с, определяемая по формуле:

$$v = C \cdot \sqrt{R \cdot i} \tag{2}$$

где C - коэффициент Шези, м^{0,5}/с, вычисленный по формуле Н.Н. Павловского:

$$C = \frac{R^y}{n} \tag{3}$$

где R – гидравлический радиус, определяемый отношением живого сечения ω (м²) к смоченному периметру χ (м):

$$R = \omega/\chi \tag{4}$$

y – показатель степени, определяемый по формуле:

$$y = 2,5 \cdot \sqrt{n} - 0,13 - 0,75 \cdot \sqrt{R} \cdot (\sqrt{n} - 0,1) \tag{5}$$

n – коэффициент шероховатости материала внутренней поверхности трубы (для труб с защитной футеровкой принимается как для полиэтилена (ПНД)).

6.2. При расчете приняты следующие усредненные значения n :

- 0,014 - для водоотводящей сети из железобетонных труб;
- 0,01 - из железобетонных труб с внутренней полиэтиленовой оболочкой.

6.3. Согласно таблице 2 СП 32.13330.2012 при максимальном наполнении $h/D_i = 0,8$, расчетная минимальная скорость сточных вод:

- 1,2 м/с – для труб с внутренним диаметром 1000 и 1200 мм;
- 1,3 м/с – для труб с внутренним диаметром 1400 и 1500 мм;
- 1,5 м/с – для труб с внутренним диаметром 1600 и 2000 мм.

6.3. Гидравлический расчет канализационных сетей из железобетонных безнапорных труб и железобетонных безнапорных труб с внутренней футеровкой производят с использованием таблиц Лукиных, при этом трубы с защитной футеровкой рассчитывают как трубы из полиэтилена [4].

7. Транспортировка, складирование и хранение труб.

7.1. Транспортирование и хранение труб производят в соответствии ГОСТ 6482, указаний рабочих чертежей и настоящего альбома.

7.2. На складе трубы необходимо хранить в штабелях, уложенными рядами, рассортированными по диаметрам, длине, группам по несущей способности. Высоту деревянных подкладок или лежней необходимо принимать такой, чтобы был обеспечен доступ к трубам с торцов для внешнего осмотра и контрольного промера.

Трубы марки ТС 200.25 допускается транспортировать и хранить в вертикальном положении раструбом вниз.

7.3. Трубы допускается перевозить разными видами транспорта- железнодорожным, автомобильным, водным и другим.

7.4. Трубы при перевозке следует укладывать горизонтальными рядами для предохранения их от раскатывания, укладывая под каждый ряд труб деревянные подкладки или лежни с вырубленными седловинами или прибитыми клиньями.

7.5. Резиновые уплотнительные манжеты перевозят в мешках или ящиках, сложенными пачками или связками. При приемке труб необходимо следить за соответствием резиновых уплотнителей поставленным трубам.

7.6. Погрузку труб на транспортные средства, а также разгрузку их производят при помощи механизмов (крана, талей, автопогрузчика, лебедок и др.) соответствующей грузоподъемности, оснащенных грузозахватными приспособлениями и исключающими повреждение труб.

7.7. Строповку и подъем труб обычно производят с использованием монтажных полотенец, клещевых захватов или кольцевых стропов, а труб с закладными анкерами с использованием специальных захватов (см. схемы на рис. 6 и 7).

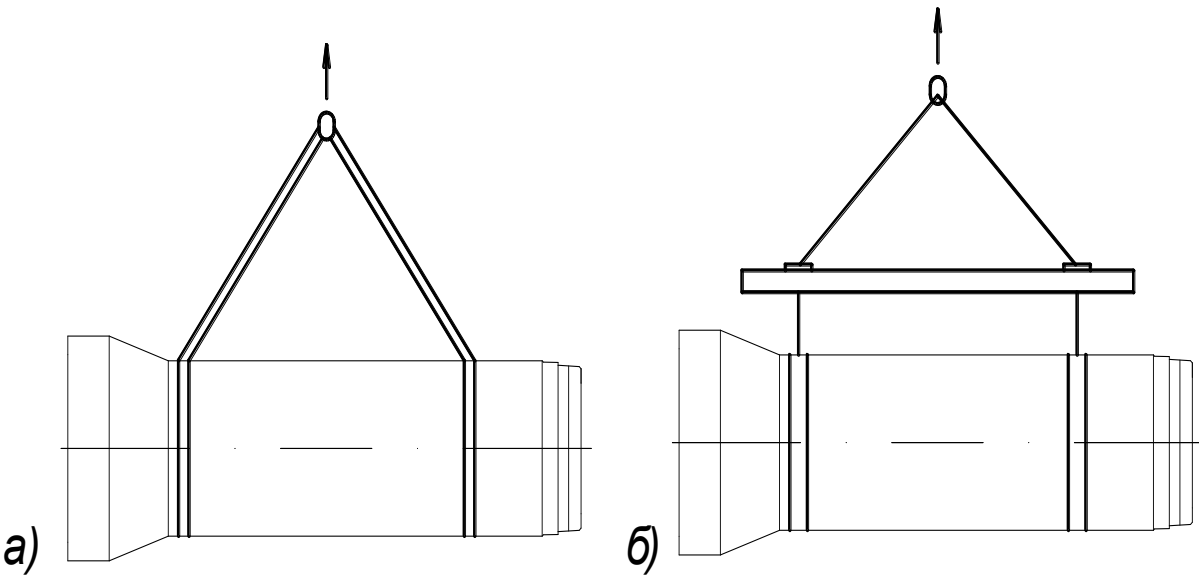


Рисунок 6. Строповка и подъем труб с использованием:
а) кольцевого двойного стропа, б) траверсы с полотенцами

7.8. При длительном (свыше 1 мес.) хранении труб на заводском складе или строительной площадке, должны быть выполнены мероприятия по предотвращению попадания прямого солнечного света на футеровку.

7.9. Манжеты следует хранить в закрытых помещениях с температурой от 0 до 25° С. При хранении они должны находиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и быть защищены от загрязнений маслами, керосином, бензином, кислотами, щелочами и от воздействия газов, оказывающих вредное влияние на резину.

7.10. На трассе резиновые уплотнительные манжеты следует хранить в ящиках или закрытых ларях, защищающих их от солнечных лучей и загрязнений. Кратковременно манжеты допускается хранить при температуре до -10°С.

8. Монтаж трубопроводов.

8.1. Укладку и монтаж труб выполняют в соответствии с проектом производства работ, указаниями [7] и требованиями норм безопасного производства работ.

8.2. Трубы рекомендуется укладывать раструбом вперед (по уклону). Трубы укладывают на естественные или искусственные основания (см. раздел 5).

Профиль основания должен соответствовать проекту и выполнен так, чтобы трубы при укладке опирались по всей длине на ненарушенный (или уплотненный) грунт. Применение подкладок для выравнивания уклона труб не допускается.

8.3. Размеры прямков под раструбы труб должны соответствовать проекту. После укладки труб прямки засыпают песчаным грунтом с требуемым уплотнением.

8.4. Монтаж труб производят :

- с помощью рычажной лебедки (см. рис. 8);
- с использованием упора и домкрата (реечного, винтового и т.п. см. рис.9).

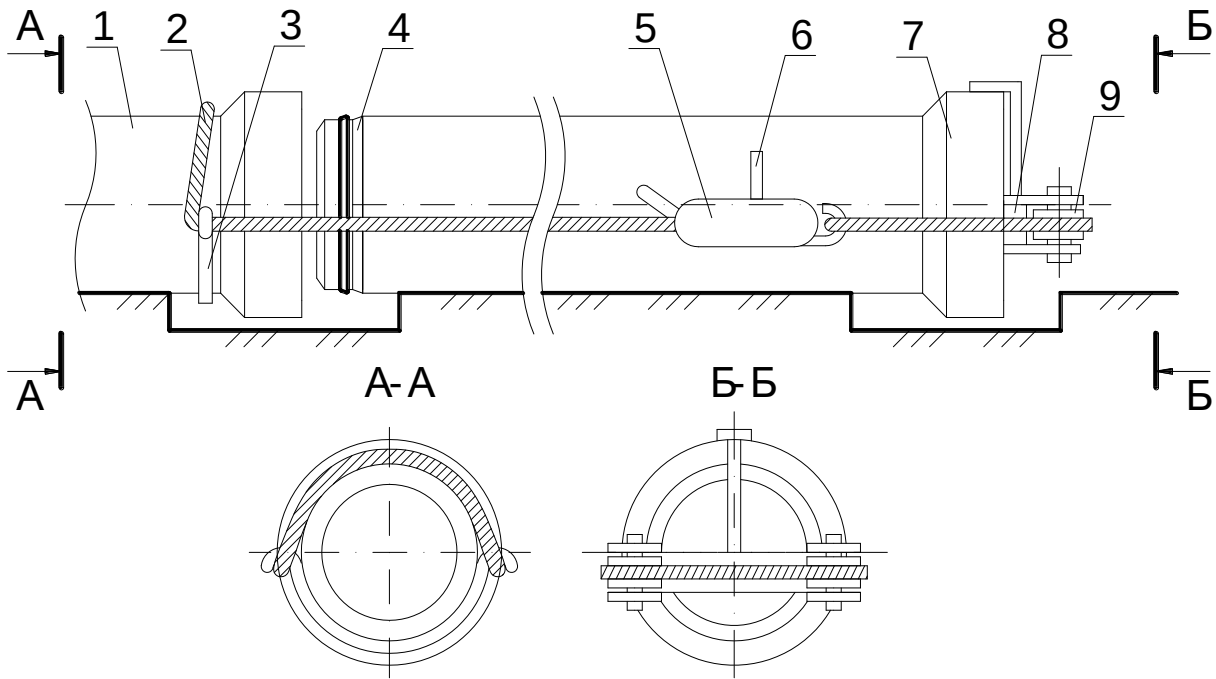


Рисунок 8. Монтаж труб с помощью рычажной лебедки
1 - уложенная труба; 2 - трос; 3 - стальной полухомут; 4 - манжета;
5 - лебедка; 6 - рычаг; 7 - укладываемая труба; 8 - упорная балка; 9 - блок

Подп. и дата	
Изм. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Изм. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2022-3604-15-ПЗ ч.І	Лист
						10

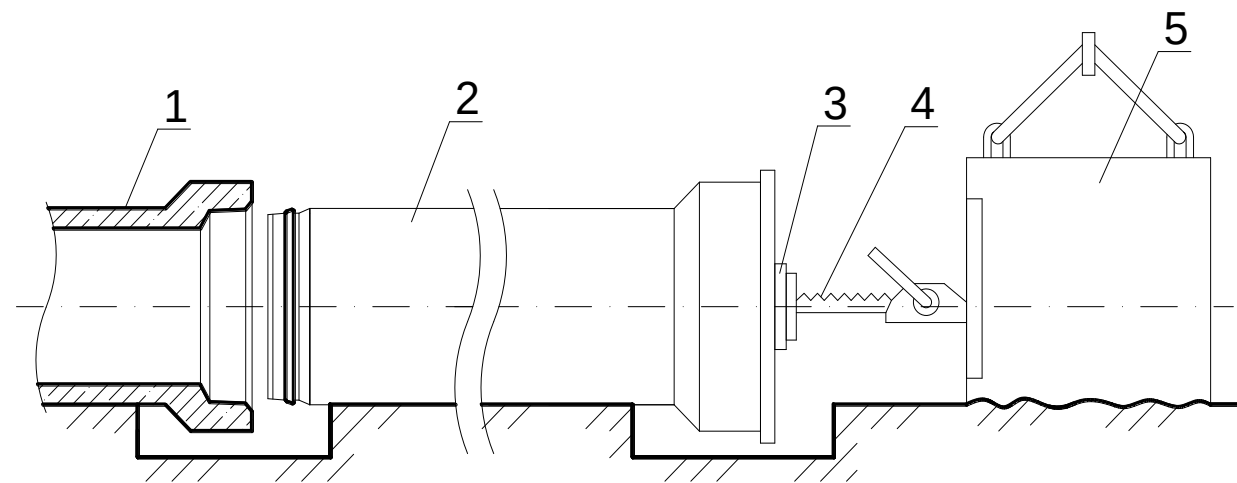


Рисунок 9. Монтаж труб с помощью реечного домкрата и бетонного упора
1 - уложенная труба; 2 - укладываемая труба; 3 - деревянный брус;
4 - реечный домкрат; 5 - бетонный упор

8.5 Стыковку труб диаметром 600-1000 мм производят следующим образом:

- стыкуемые поверхности (футеровка 2 и бетон трубы) очищают от грязи и пыли, обезжиривают и покрывают тонким слоем герметика (силикон либо его аналог);
- на выступ футеровки 2 наносят слой герметика 3 толщиной 1...2 мм и втулочный конец трубы плавно вводят в раструб до соприкосновения посадочной фаски раструба с уплотнительной манжетой 1 (см. рис 11а);
- центрируют (по манжете) втулку монтируемой трубы относительно раструба и выполняют задвижку трубы в проектное положение (до упора, см. рис 11б);

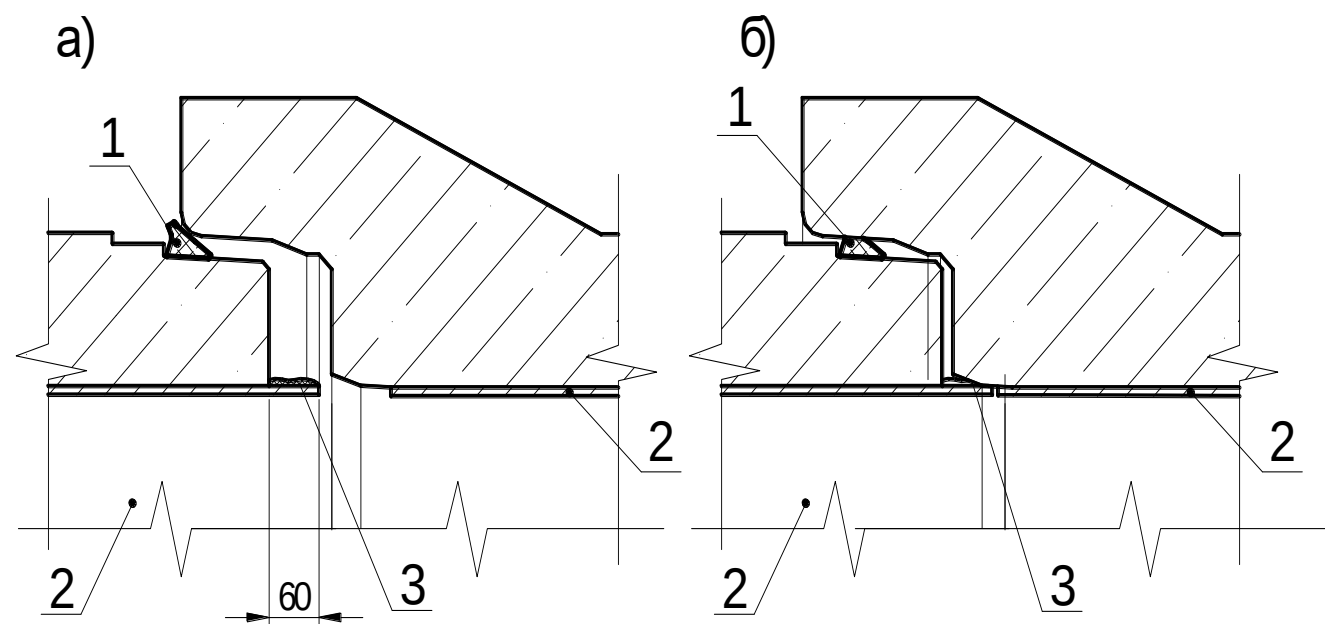


Рисунок 11. Схема стыковки труб диаметром 800-1200 мм.
1 – уплотнительная манжета, 2 – футеровка, 3 - силиконовый герметик

8.6. Трубы диаметром 1200 – 2000 мм (полупроходные и проходные) укладывают и монтируют методами приведенными в п. 8.1 - 8.4.

При наличии грунтовых вод стыковые соединения заделывают изнутри методами, предусмотренными в проекте трубопровода.

8.7. Футеровки соседних труб рекомендуется объединять с помощью кольцевой накладки шириной 70-100 мм (см. рис. 12).

Кольцевую накладку устанавливают следующим образом. Накладку (цельную или из нескольких частей) прижимают к футеровке с помощью стального распорного кольца и приваривают к футеровке (с двух сторон сплошным швом) с помощью экструдера (см. рисунок 13).

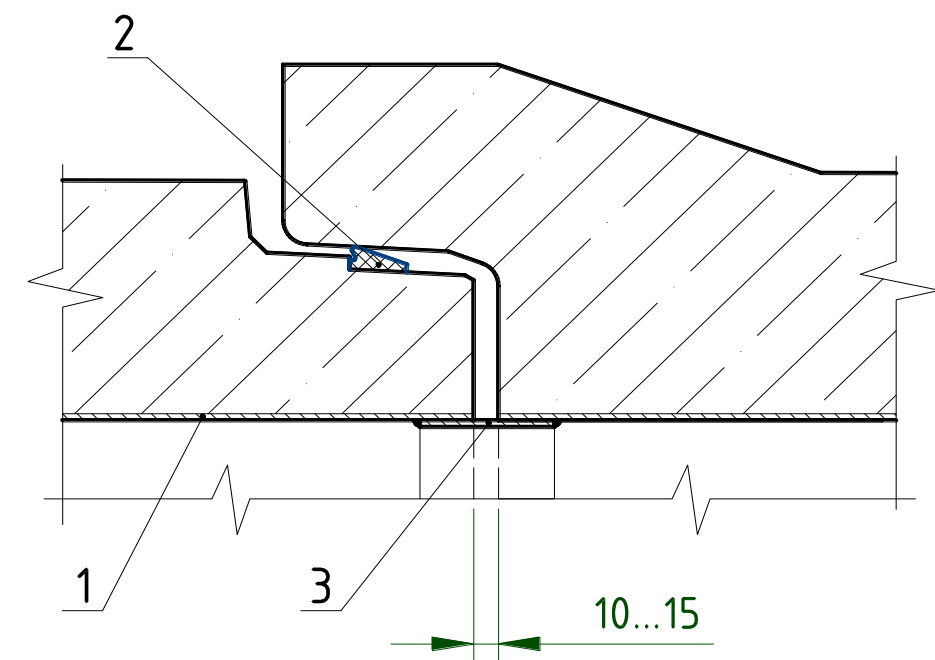


Рисунок 12. Схема стыкового соединения труб диаметром 1200-2400 мм
1 – футеровка; 2 – уплотнительная манжета; 3 - кольцевая накладка.

8.8. Перед установкой кольцевой накладки, стыкуемые поверхности очищают и обезжиривают. При необходимости производят подогрев свариваемых элементов с помощью фена.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	Дата



Рисунок 13. Приварка кольцевой накладки с помощью экструдера

8.9. При укладке труб по пологой кривой с разгонкой на раструбам повороты на каждом стыковом соединении не должны превышать 1°30'.

8.10. Метод обратной засыпки траншей и способы уплотнения грунта засыпки в пазухах траншеи, типы применяемых машин и оборудования устанавливаются в проекте трубопровода. Выбор машин и механизмов производят с учетом необходимой степени уплотнения грунта засыпки.

8.11. Засыпку трубопровода производят в два этапа. До предварительного испытания на водонепроницаемость трубопровод засыпают на половину его диаметра, подбивая и тщательно уплотняя пазухи (одновременно с двух сторон трубы), оставляя стыковые соединения открытыми (для выявления возможных утечек).

8.12. После проведения предварительных испытаний трубопровод засыпают до уровня верх трубы плюс 0,2 м. В случае обнаружения утечек или просачивания воды из под уплотнительной манжеты, производят мероприятия по их устранению и испытания трубопровода на герметичность повторяют.

8.13. Засыпку производят с обеих сторон слоями разрыхленного грунта толщиной 20-30 см с последующим разравниванием и уплотнением до проектной плотности. Тип грунта засыпки должен соответствовать указанному в проекте.

Грунт отсыпают слоями одинаковой толщины и уплотняют равным числом проходов по одному следу. Для получения оптимальной влажности грунты засыпки поливают, а при необходимости подсушивают.

8.14. На втором этапе производят окончательную засыпку трубопровода местным грунтом не содержащим комьев и твердых включений размером более 200 мм.

При окончательной засыпке уплотнение грунта производят слоями не более 50 см до K_y , указанному в проекте трубопровода. При этом принимают меры по предотвращению повреждения труб машинами и механизмами.

8.15. Вводы труб в смотровые, поворотные и т.п. колодцы и камеры выполняют в соответствии с требованиями СП 32.13330. Конструктивное решение колодцев и камер и способ устройства вводов приводится в проекте трубопровода. При этом должны быть выполнены мероприятия по их герметичности.

Схема устройства смотровой камеры канализационного коллектора из железобетонных труб и внешний вид камеры в процессе строительства представлены на рисунках 14 и 15.

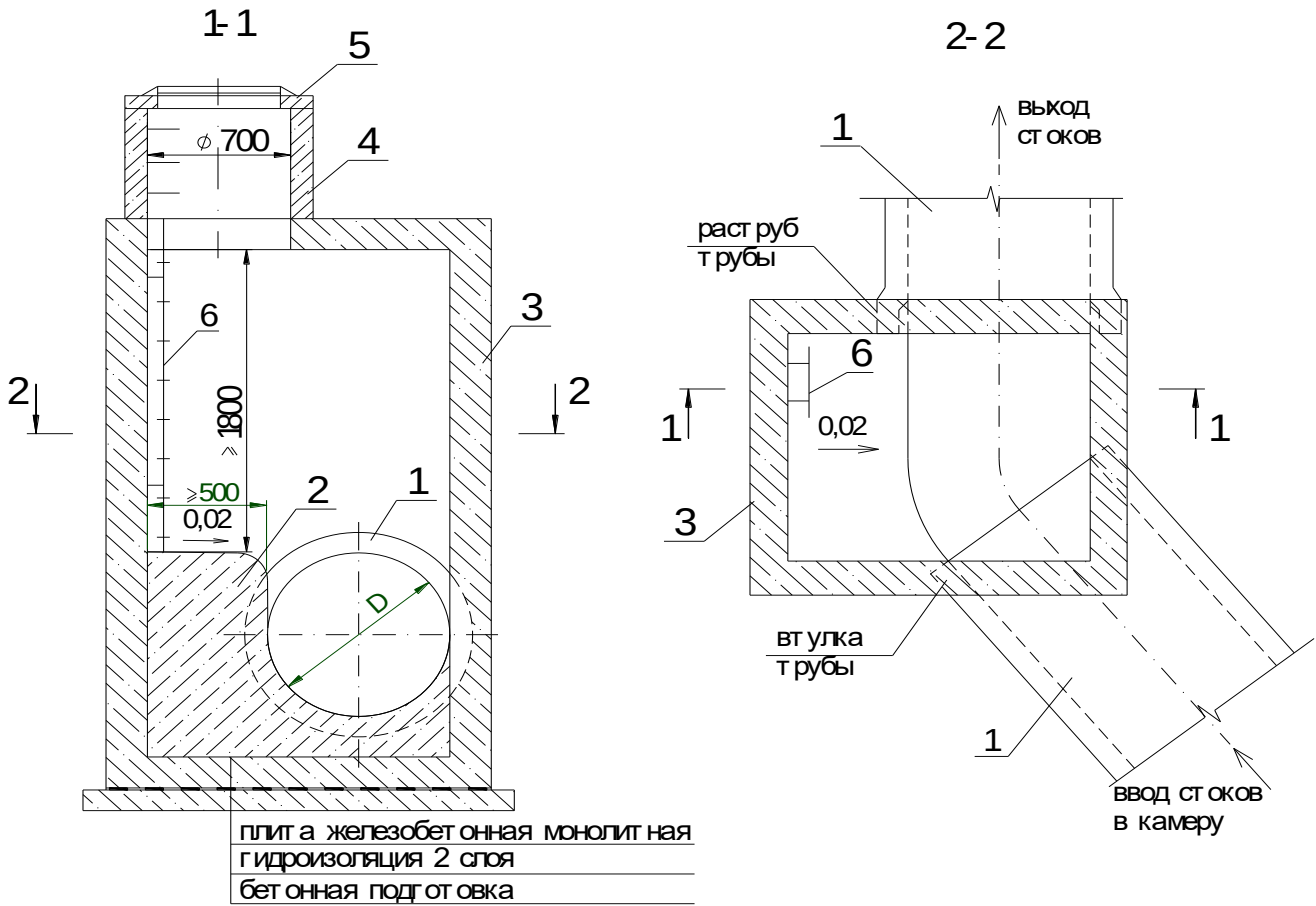


Рисунок 14. Схема смотровой поворотной камеры
1 – труба; 2 - лоток; 3 – камера; 4 – стеновое кольцо; 5 - люк; 6 - лестница



Рисунок 15. Внешний вид монолитной смотровой поворотной камеры в процессе строительства

8.16. Монтаж трубопроводов в зимнее время

8.16.1. Основание под трубопровод следует готовить для ограниченного числа труб. Укладка труб на мерзлые грунты, за исключением сухих (сыпучих) песчаных супесчаных и гравелистых грунтов, не допускается.

8.16.2. При устройстве оснований в глинистых и суглинистых грунтах следует предусматривать песчаную подготовку по всей ширине траншеи, а после укладки трубы – устройство профилированного песчаного основания с углом охвата не менее 90°. Все работы должны быть выполнены до замерзания грунта основания.

8.16.3. При устройстве монолитного бетонного или железобетонного основания (фундамента) следует применять противоморозные добавки или устраивать прогрев бетона с целью достижения заданной (в проекте) прочности.

8.16.4. Уплотнительные манжеты перед установкой разогревают в термощкафах до температуры 20...30°С. При необходимости на манжеты наносят графитовую смазку.

9.15.5. Засыпку трубопровода до уровня верх трубы +0,3 м производят сухим (сыпучим) песчаным грунтом (одновременно с двух сторон) тщательно подбивая и уплотняя пазухи траншеи. При этом укладку труб рекомендуется (при замерзшем основании) производить на песчаные подушки (см. приложение Г).

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Technisches Handbuch. FBS – Kanalsysteme. DIN-Norm plus ultra/ Производственное объединение «Бетонные и железобетонные трубы. – Бонн, 2011.

2. ТУ 2246-003-56910145–2014. Листы анкерные V-LOCK, T- LOCK. Технические условия.

3. Методическое пособие по расчету и конструированию бетонных и железобетонных безнапорных труб (к СП 63.13330.2018). – Москва.- 2020.

4. Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле академика Н.Н. Павловского. Издание 7 -е, дополненное. М. - 2012

5. Пособие по укладке и монтажу чугунных, железобетонных и асбестоцементных трубопроводов водоснабжения и канализации» (к СНиП 3.05.04). – М.: Стройиздат, 1989.

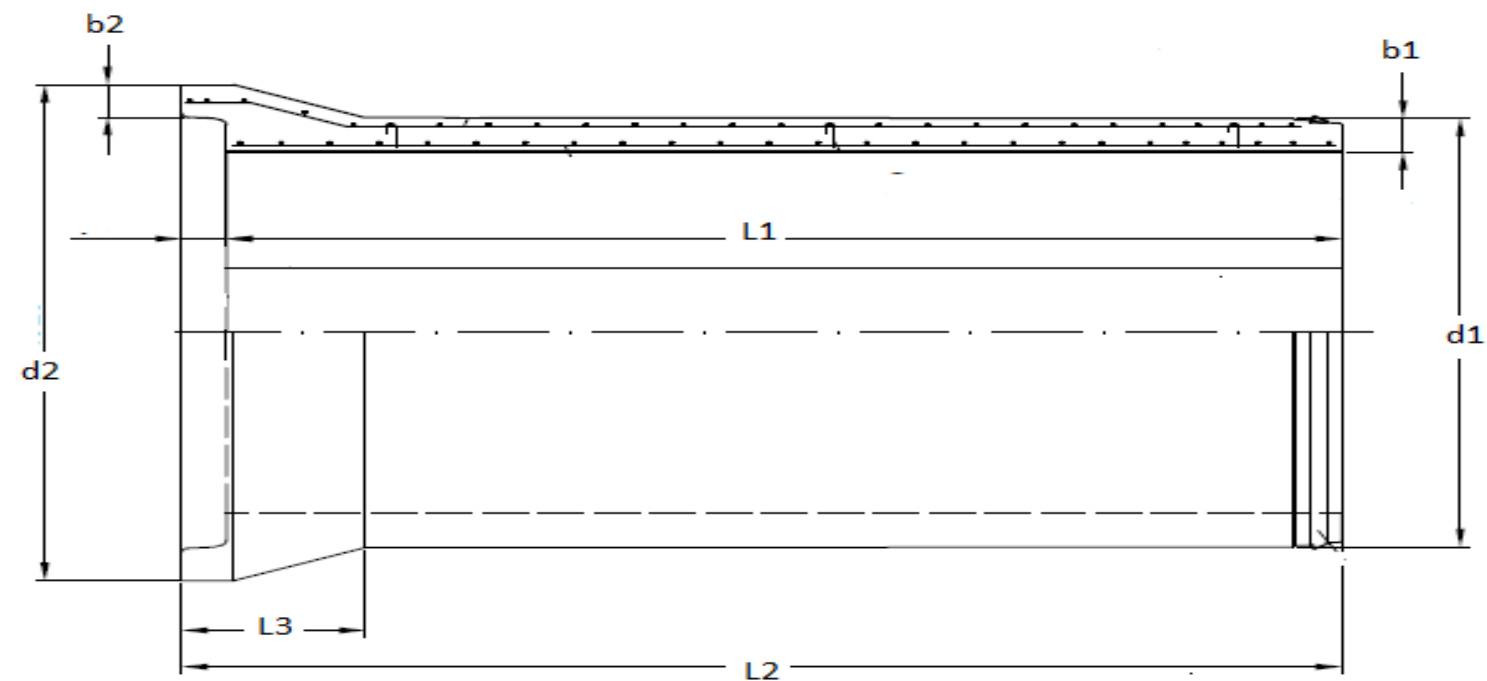
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Номенклатура и технические параметры железобетонных безнапорных труб.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					2022-3604-15-ПЗ ч.І	Лист
						14
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		



d 1 – наружный диаметр втулки; **d 2** – наружный диаметр раструба; **L 1** – полезная длина; **L 2** – полная длина; **L 3** – длина раструба; **b 1** – толщина стенки; **b 2** – толщина раструба

Марка трубы	Внутренний диаметр, мм	d 1	d 2	L 1	L 2	L 3	b 1	b 2	Вес, тс	Расход материалов	
										арматура кг	бетон м³
ТС 30.25-2	300	410	516	2500	2600	280	55	55	0,45		0,19
ТС 30.25-3											0,19
ТС 40.25-2	400	510	630	2500	2600	267	55	59	0,55		0,23
ТС 40.25-3											0,23
ТС 40.25-4											0,23
ТС 40.25-5											0,23
ТС 50.25-2	500	630	735	2500	2600	273	65	63	0,80		0,33
ТС 50.25-3											0,33
ТС 50.25-3											0,33
ТС 50.25-3											0,33
ТС 60.25-3	600	740	880	2500	2600	294	70	68	1,05		0,44
ТС 60.25-3											0,44
ТС 60.25-3											0,44
ТС 60.25-3											0,44
ТС 80.25-2	800	990	1170	2500	2600	348	85	94,8	1,88		0,68
ТС 80.25-3											0,68
ТС 80.25-4											0,68
ТС 80.25-5											0,68
ТС 80.30-2	800	990	1170	3000	3100	348	85	94,8	2,25		0,80
ТС 80.30-3											0,80
ТС 80.30-4											0,80
ТС 80.30-5											0,80

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ТС 80.25-2*	800	990	1170	2500	2600	348	95	94,8	1,88		0,78
ТС 80.25-3*											0,78
ТС 80.25-4*											0,78
ТС 80.25-5*											0,78
ТС 80.25-2*	800	990	1170	2500	2600	348	95	94,8	1,88		0,78
ТС 80.25-3*											0,78
ТС 80.25-4*											0,78
ТС 80.25-5*											0,78
ТС 100.25-2	1000	1227	1405	2500	2620	380	105	93,7	2,60		1,04
ТС 100.25-3											1,04
ТС 100.25-4											1,04
ТС 100.25-5											1,04
ТС 100.30-2	1000	1227	1405	3000	3120	380	105	93,7	3,10		1,24
ТС 100.30-3											1,24
ТС 100.30-4											1,24
ТС 100.30-5											1,24
ТС 100.25-2	1000	1227	1405	2500	2620	380	113,5	93,7	2,66		1,07
ТС 100.25-3											1,07
ТС 100.25-4											1,07
ТС 100.25-5											1,07
ТС 100.25-2	1000	1227	1405	2500	2620	380	113,5	93,7	3,18		1,28
ТС 100.25-3											1,28
ТС 100.25-4											1,28
ТС 100.25-5											1,28
ТС 120.25-2	1200	1440	1676	3000	3120	450	120	120	4,3		1,70
ТС 120.25-3											1,70
ТС 120.25-4											1,70
ТС 120.25-5											1,70
ТС 140.30-2*	1400	1660	1920	3000	3120	490	130	126	5,24		2,10
ТС 140.30-3*											2,10
ТС 140.30-4*											2,10
ТС 140.30-5*											2,10
ТС 150.30-2*	1500	1720	1880	3000	3120	420	110	95	4,78		1,92
ТС 150.30-3*											1,92
ТС 150.30-4*											1,92
ТС 160.30-2*	1600	1870	2050	3000	3120	375	135	105	5,98		2,40
ТС 160.30-3*											2,40
ТС 160.30-4*											2,40
ТС 160.30-5*											2,40
ТС 200.30-2*	2000	2320	2446	3000	3130	295	160	113	8,78		3,52
ТС 200.30-3*											3,52
ТС 200.30-4*											3,52
ТС 200.30-5*											3,52

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2022-3604-15-ПЗ ч.І				Лист
				16

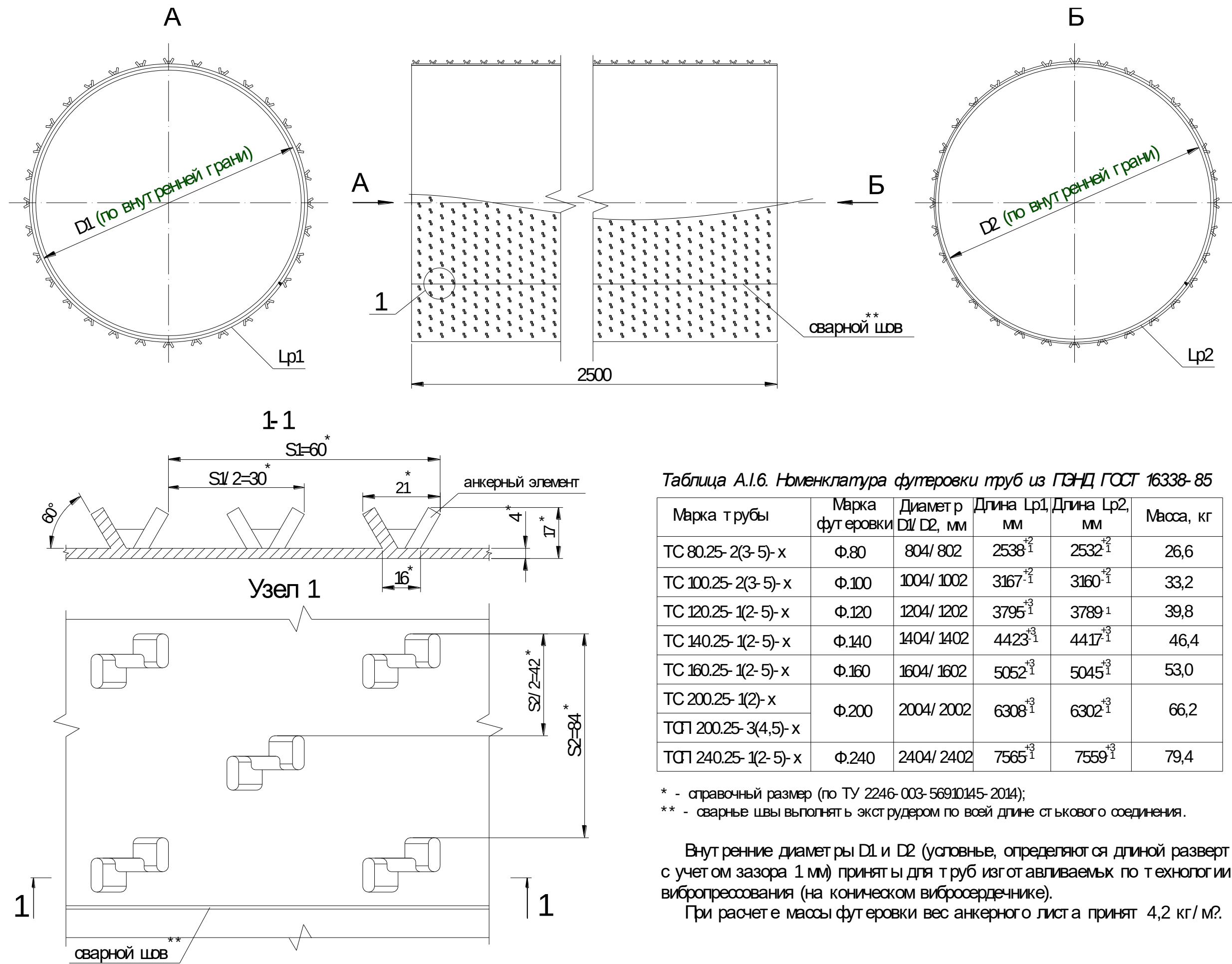


Таблица А.1.6. Номенклатура футеровки труб из ГЭНД ГОСТ 16338-85

Марка трубы	Марка футеровки	Диаметр D1/ D2, мм	Длина Lp1, мм	Длина Lp2, мм	Масса, кг
ТС 80.25- 2(3-5)- х	Ф.80	804/ 802	2538 ⁺² ₋₁	2532 ⁺² ₋₁	26,6
ТС 100.25- 2(3-5)- х	Ф.100	1004/ 1002	3167 ⁺² ₋₁	3160 ⁺² ₋₁	33,2
ТС 120.25- 1(2-5)- х	Ф.120	1204/ 1202	3795 ⁺³ ₋₁	3789 ⁺³ ₋₁	39,8
ТС 140.25- 1(2-5)- х	Ф.140	1404/ 1402	4423 ⁺³ ₋₁	4417 ⁺³ ₋₁	46,4
ТС 160.25- 1(2-5)- х	Ф.160	1604/ 1602	5052 ⁺³ ₋₁	5045 ⁺³ ₋₁	53,0
ТС 200.25- 1(2)- х	Ф.200	2004/ 2002	6308 ⁺³ ₋₁	6302 ⁺³ ₋₁	66,2
ТСП 200.25- 3(4,5)- х			6308 ⁺³ ₋₁	6302 ⁺³ ₋₁	
ТСП 240.25- 1(2-5)- х	Ф.240	2404/ 2402	7565 ⁺³ ₋₁	7559 ⁺³ ₋₁	79,4

* - справочный размер (по ТУ 2246-003-56910145-2014);
 ** - сварные швы выполнять экструдером по всей длине стыкового соединения.

Внутренние диаметры $D1$ и $D2$ (условные, определяются длиной развертки с учетом зазора 1 мм) приняты для труб изгот. авливаемк по т ехнологии вибропрессования (на коническом вибросердечнике).
 При расчете массы футеровки вес анкерного листа принят 4,2 кг/м².

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Способы укладки труб на основания

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ур. планировки

H

местный грунт

D

D_e

$B > D_e + 500$

Technical drawing of a circular foundation in a cross-section. The foundation has an outer diameter D and an inner diameter D_e . It is surrounded by a layer of local soil (местный грунт) with a thickness of 200 units. The total height of the foundation structure is H . The foundation is embedded in a concrete slab with a thickness of 500 units. The drawing also shows a cross-section of the foundation with a diameter of 300 units.

Dimensions and labels:

- H : Total height of the foundation structure.
- 200: Thickness of the local soil layer.
- 500: Thickness of the concrete slab.
- D : Outer diameter of the foundation.
- D_e : Inner diameter of the foundation.
- местный грунт: Local soil.
- 300: Diameter of the cross-section of the foundation.

Formulas for the width B of the foundation:

- $B = D_e + 600$ (для $D_i = 300, 400$),
- $B = D_e + 1000$ (для $D_i = 500, 600$).

Ур. планировки

H

D

D_в

местный грунт

Ур. планировки

H

D

D_e

местный грунт

$b = D_e$

$B > D_e + 500$

>100

Ур. планировки

H

200

местный грунт

$b = D_c$

>100

зв. с $K_u > 0,95$

$B = D_c + 600$ (для $D_i = 300, 400$),
 $B = D_c + 1000$ (для $D_i = 500, 600$)

Ур. планировки

H

D

De

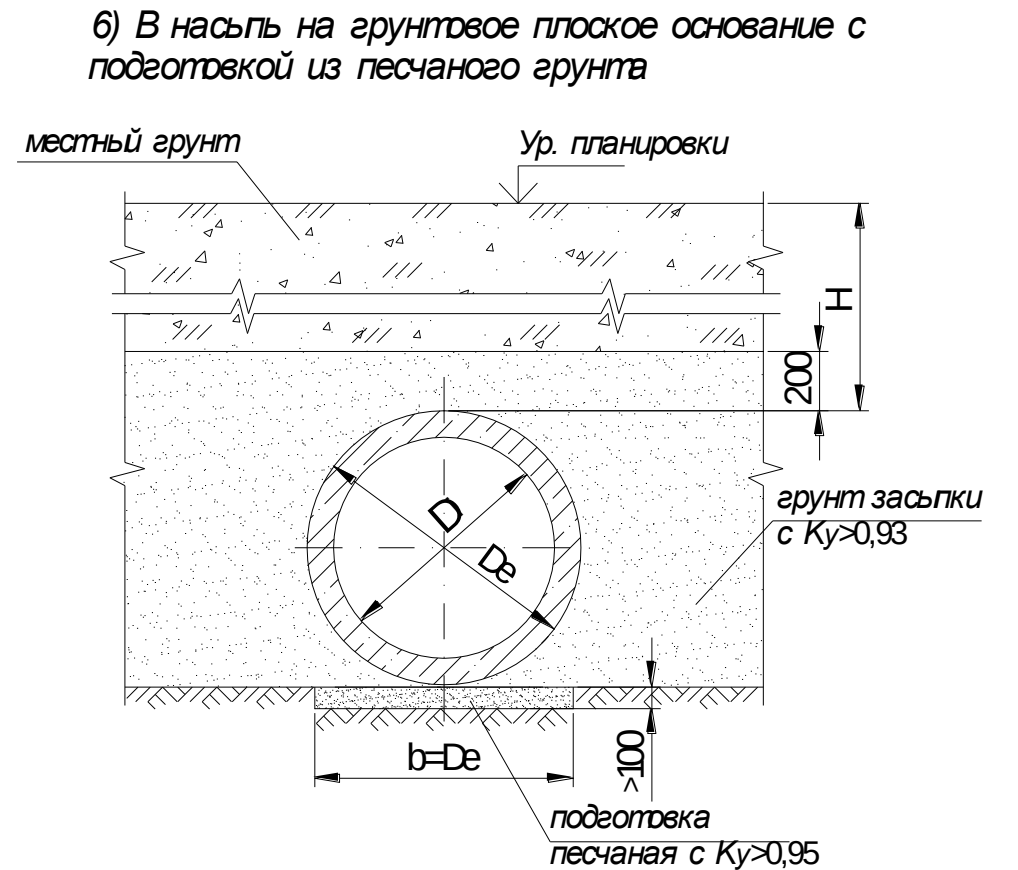
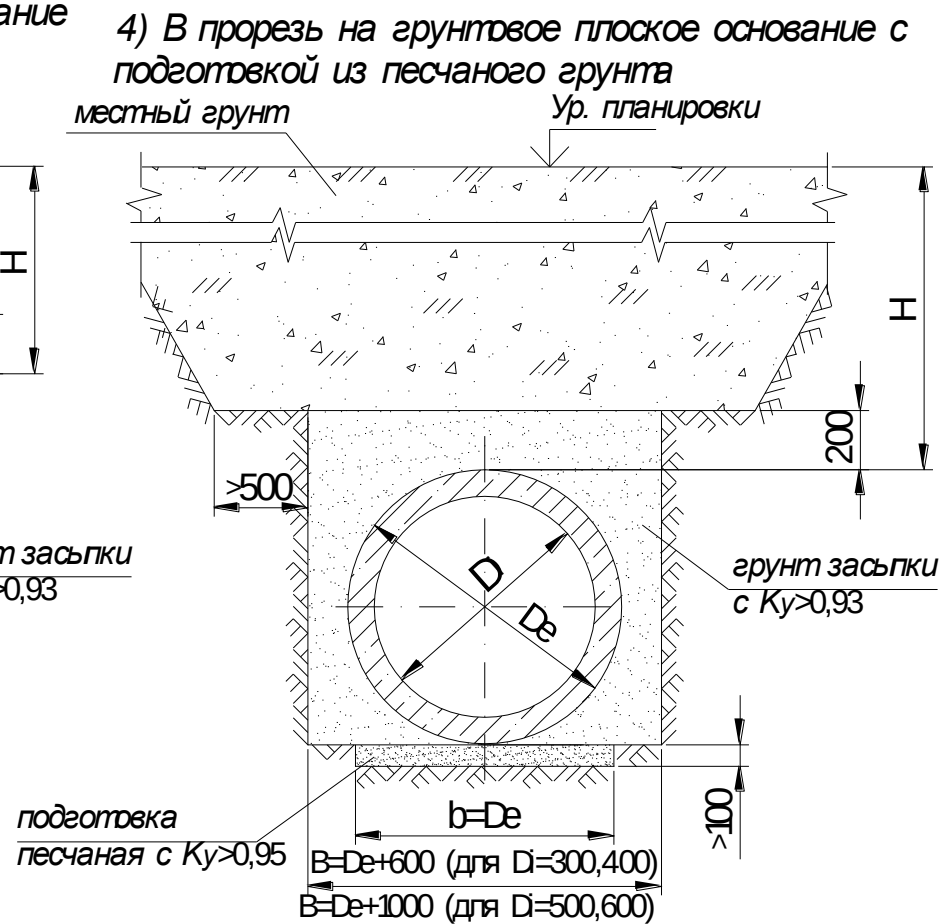
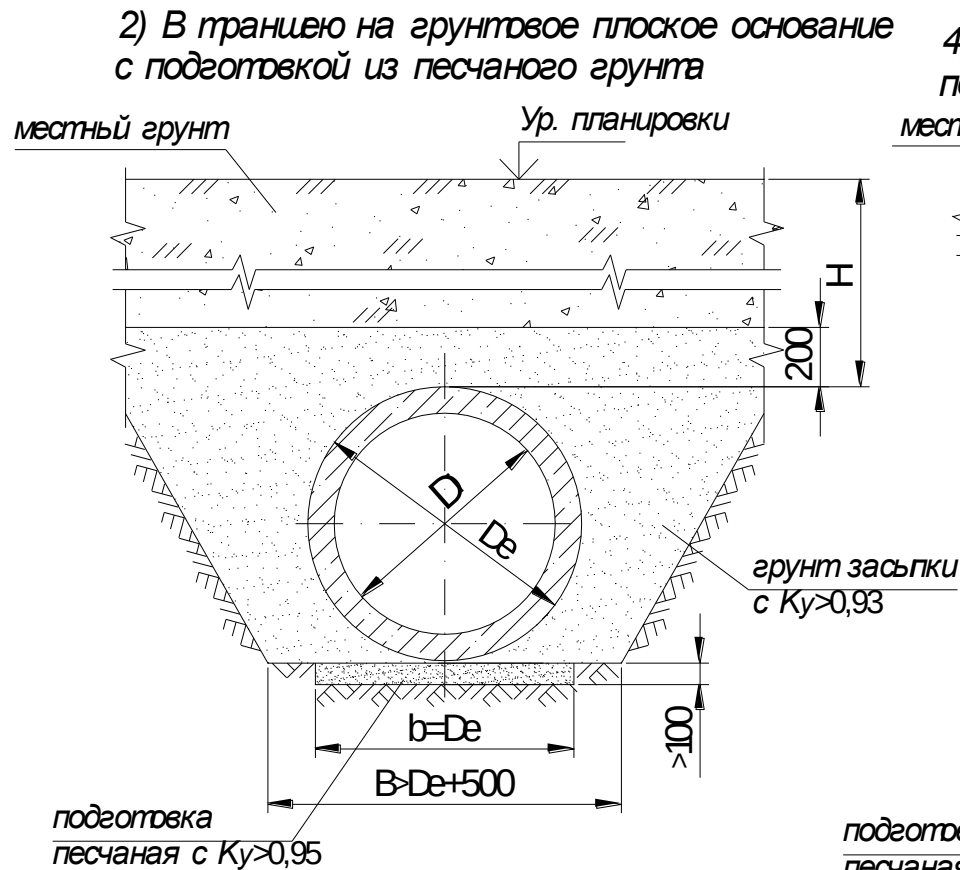
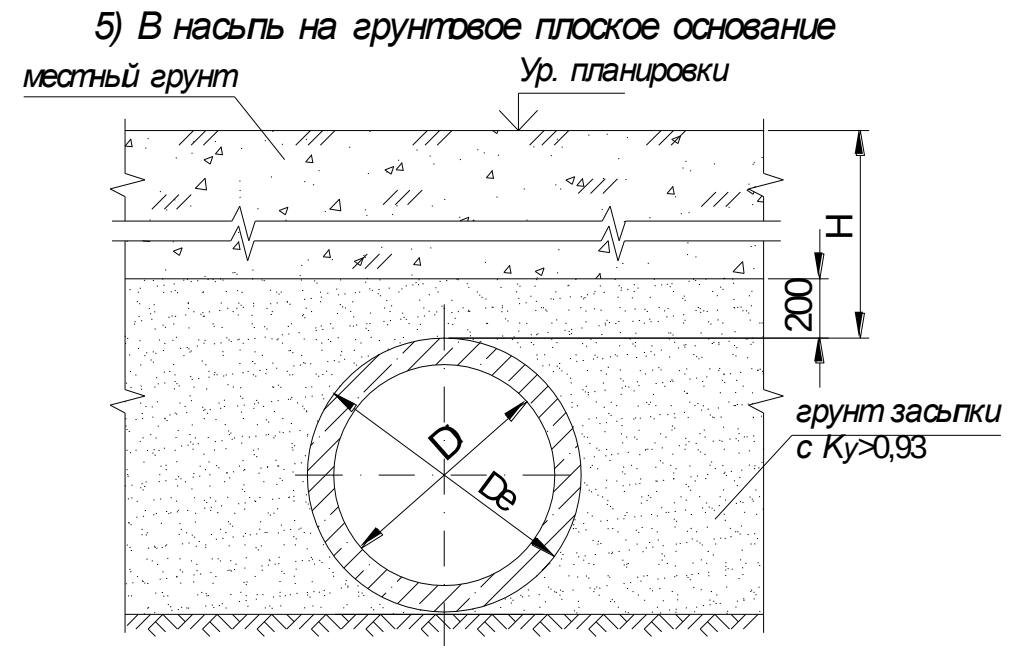
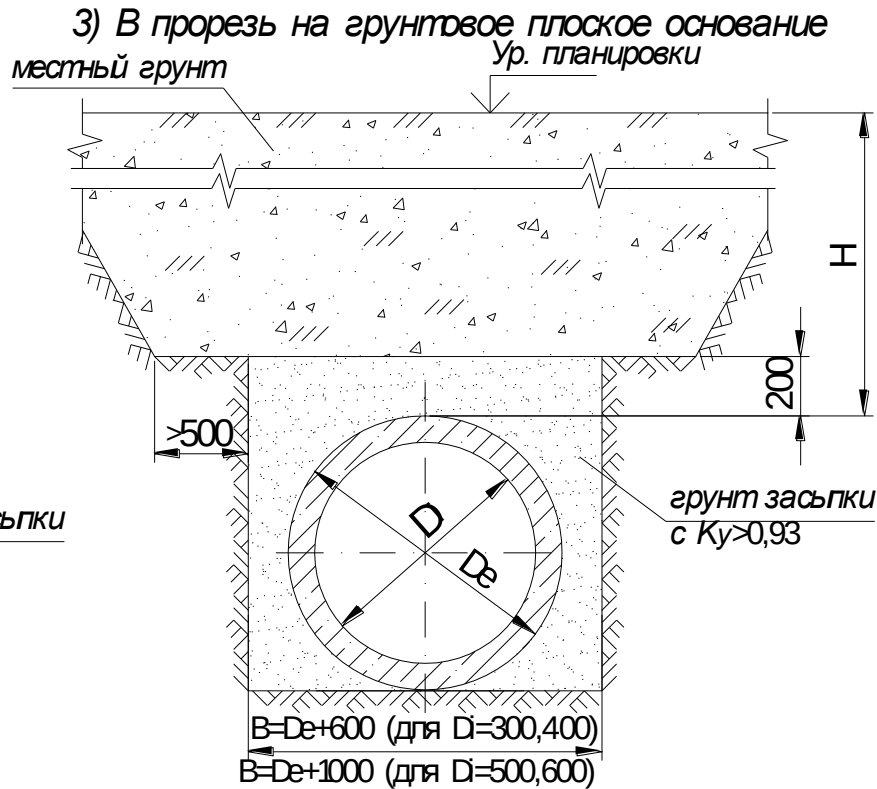
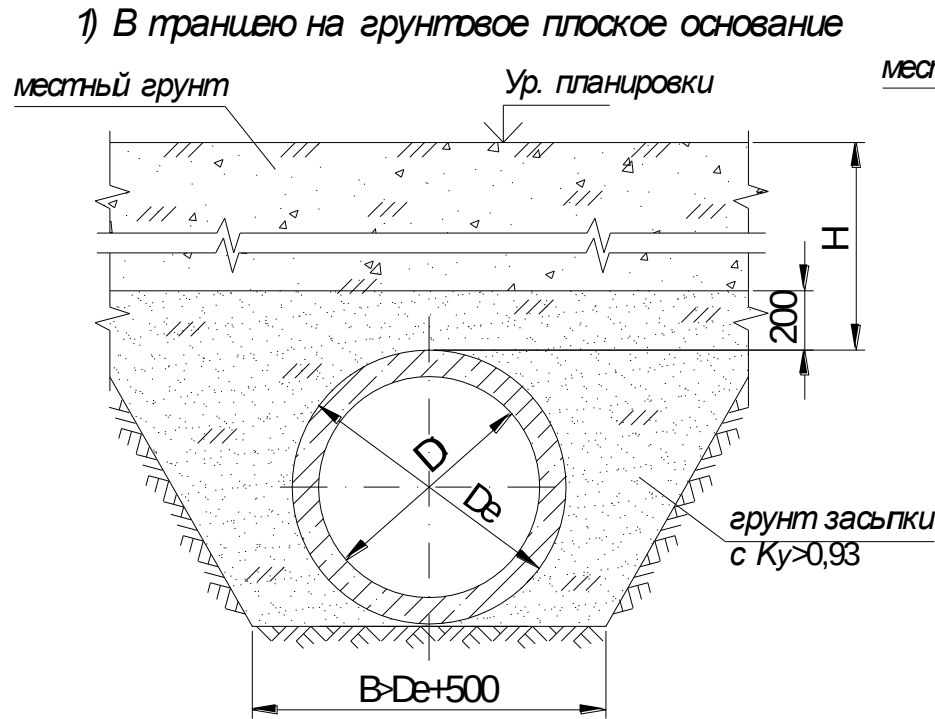
b=De

>100

местный грунт

подготовка
песчаная с $K_u > 0,95$

Варианты укладки круглых труб диаметром $D_i=300-600$ мм
с засыпкой местным грунтом с повышенной степенью уплотнения ($K_u>0,93$):



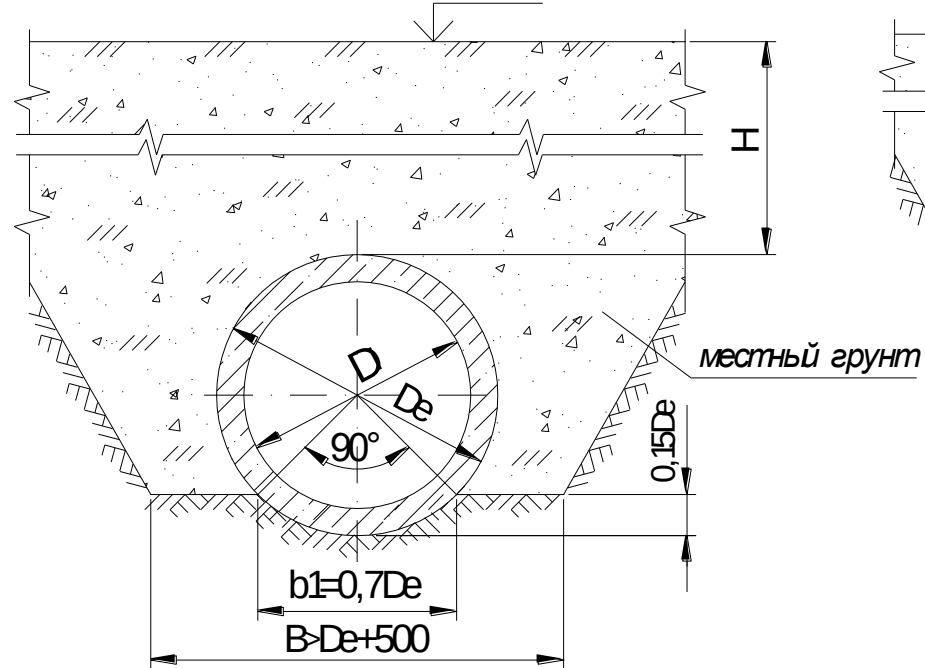
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

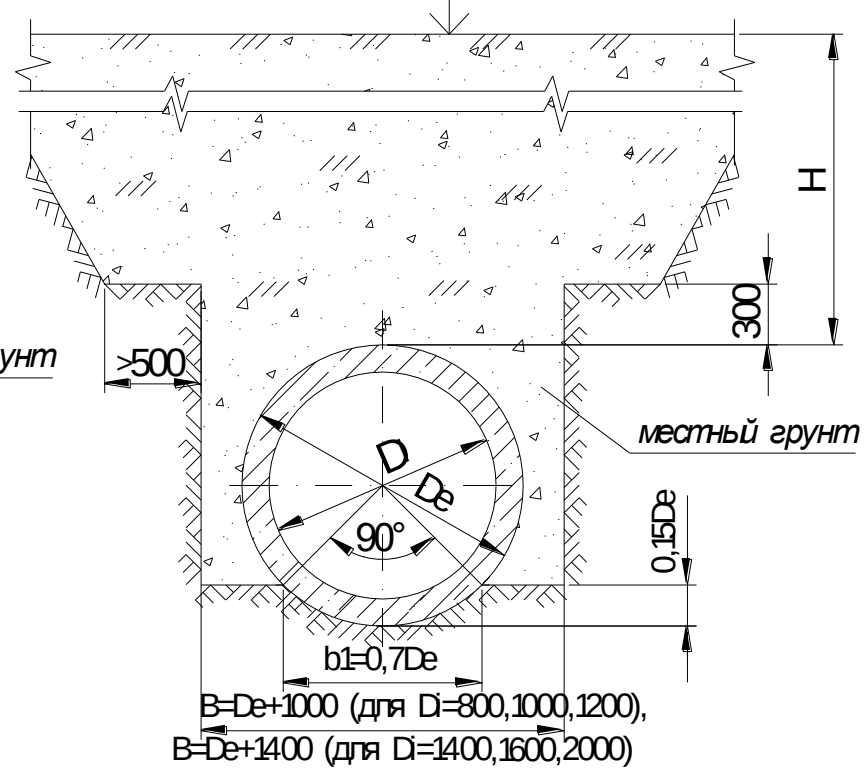
2022-3604-15-ПЗ ч. I

Варианты укладки круглых труб диаметром $D_i=800-2000$ мм с засыпкой местным грунтом с нормальной степенью уплотнения ($K_u>0,85$):

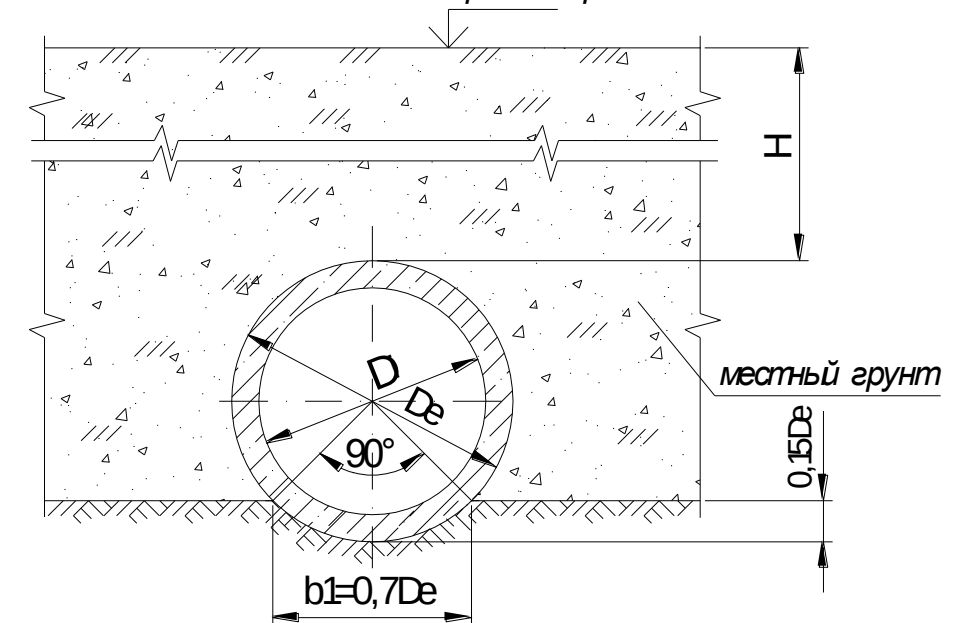
1) В траншею на грунтовое плоское основание
Ур. планировки



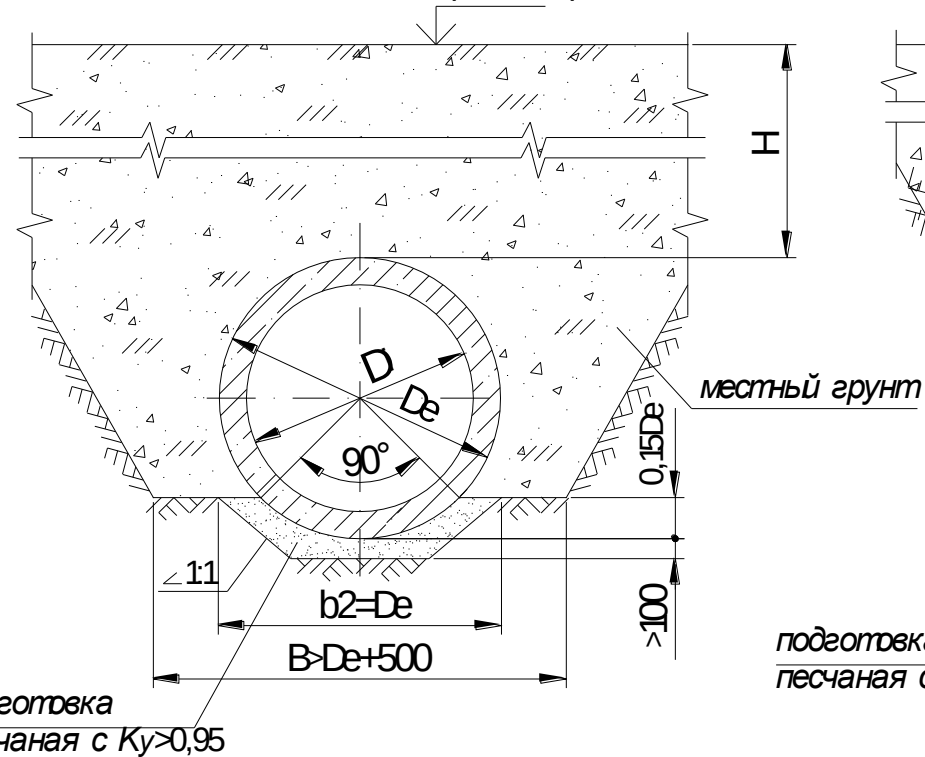
3) В прорезь на грунтовое плоское основание
Ур. планировки



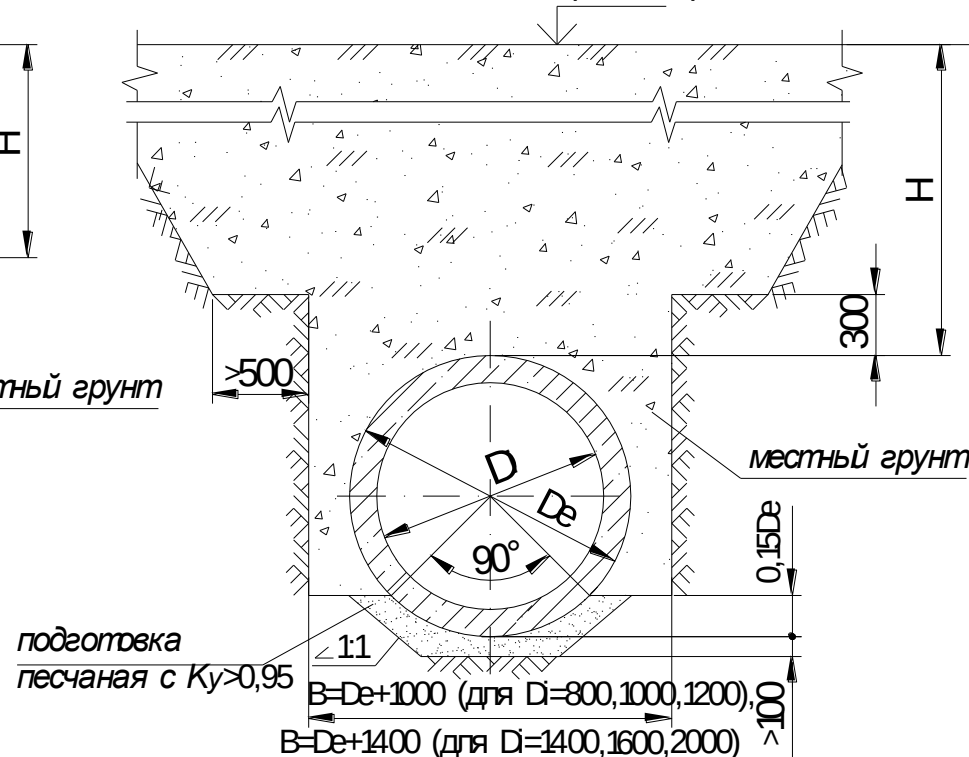
5) В насыпь на грунтовое плоское основание
Ур. планировки



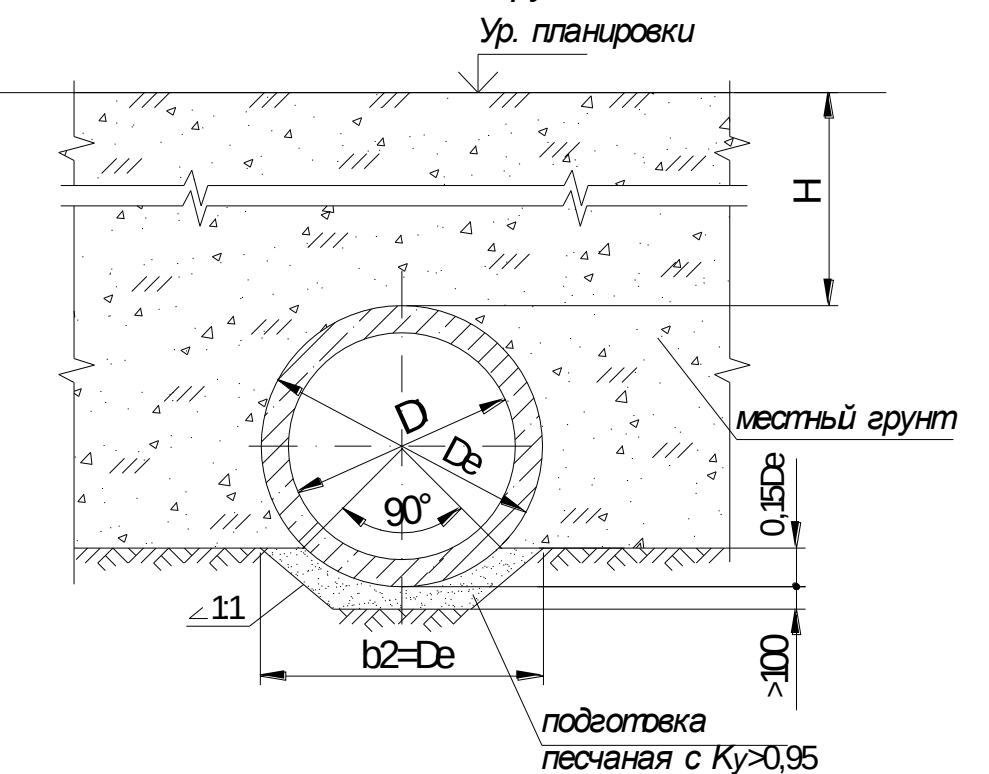
2) В траншею на грунтовое плоское основание
с подготовкой из песчаного грунта
Ур. планировки



4) В прорезь на грунтовое плоское основание с подготовкой из песчаного грунта
Ур. планировки



б) В насыпь на грунтовое плоское основание с подготовкой из песчаного грунта

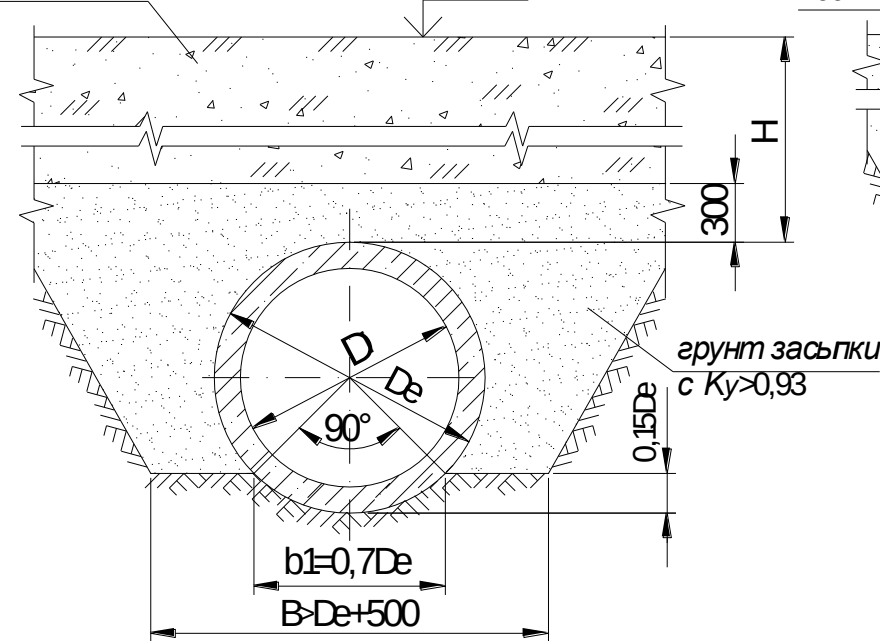


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

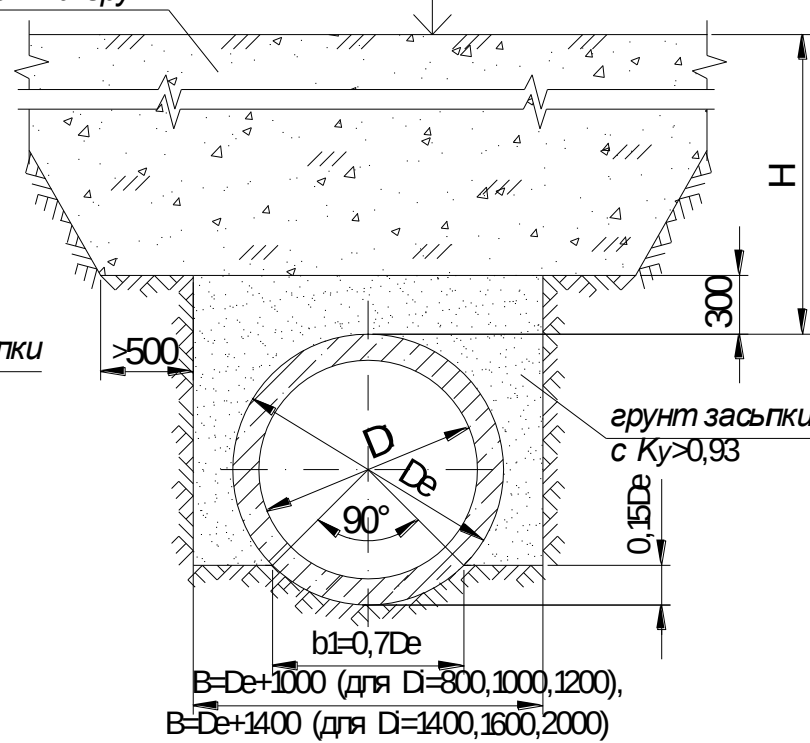
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**Варианты укладки круглых труб диаметром $D_i=800-2000$ мм
с засыпкой местным грунтом с повышенной степенью уплотнения ($K_u>0,93$):**

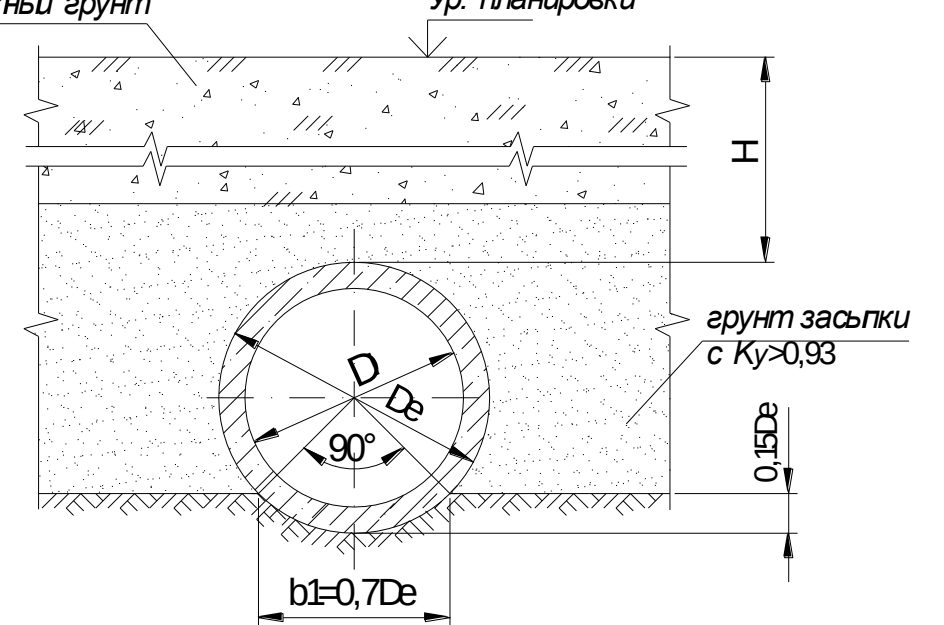
1) В траншею на грунтовое спрофилированное основание
местный грунт



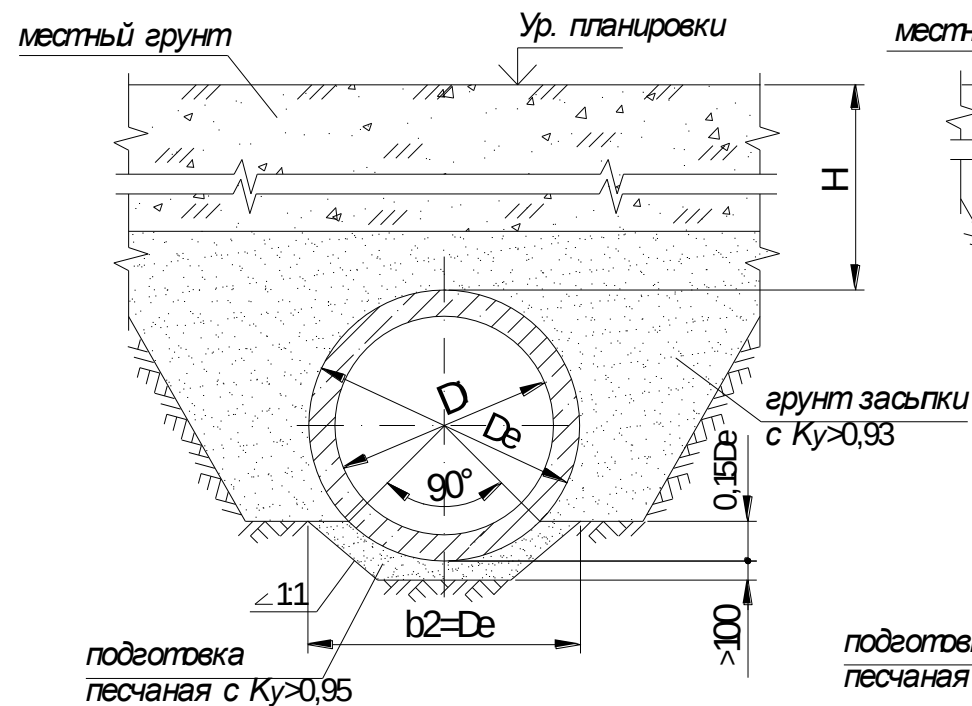
3) В прорезь на грунтовое спрофилированное основание
местный грунт



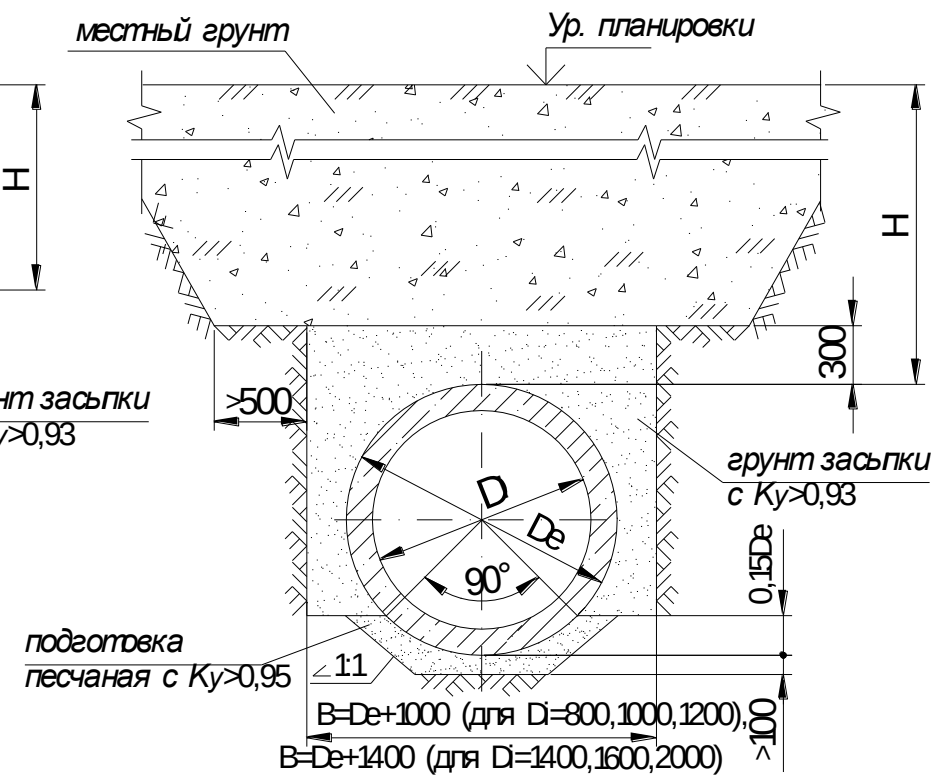
5) В насыпь на грунтовое спрофилированное основание
местный грунт



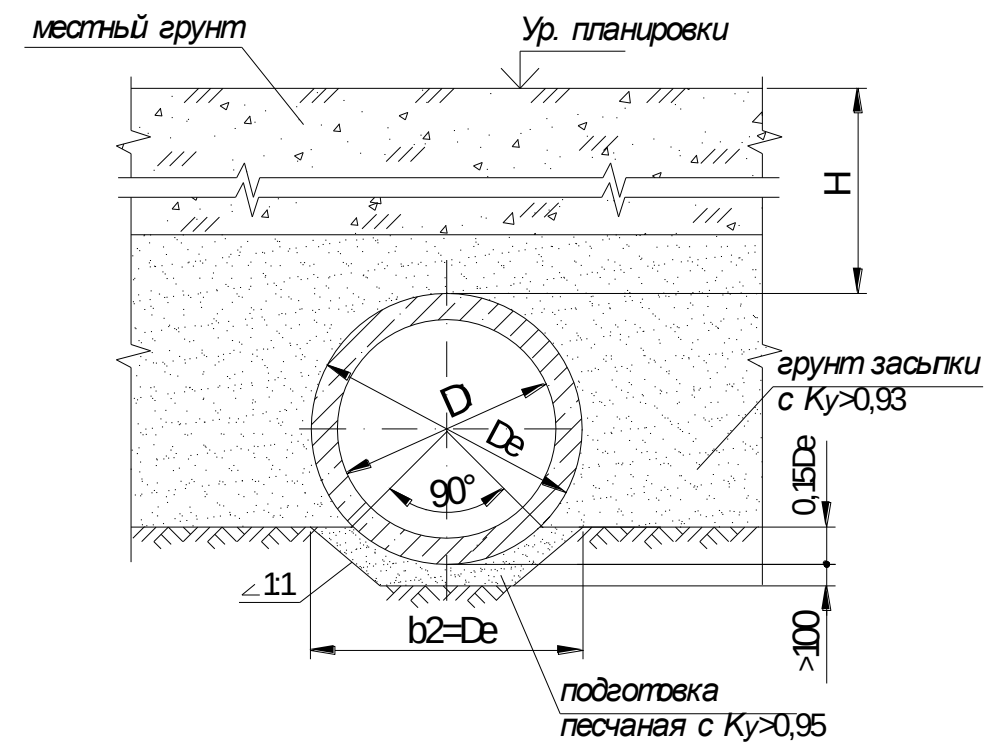
2) В траншею на грунтовое спрофилированное
основание с подготовкой из песчаного грунта



4) В прорезь на грунтовое спрофилированное
основание с подготовкой из песчаного грунта



6) В насыпь на грунтовое спрофилированное основание
с подготовкой из песчаного грунта

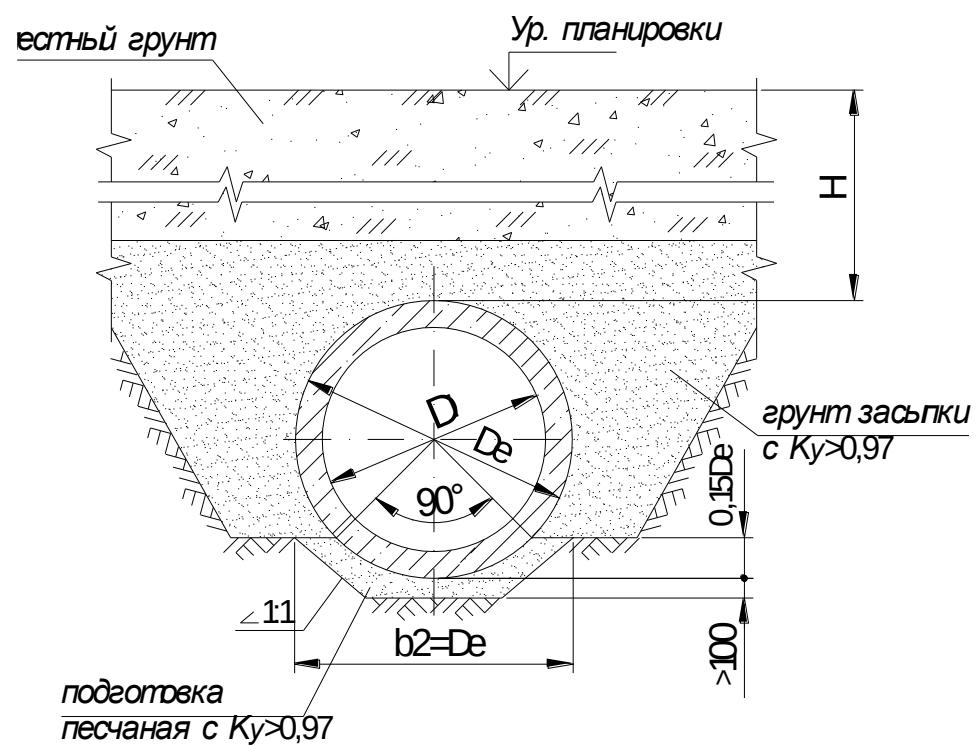


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2022-3604-15-ПЗ ч. I

1) В траншею на грунтовое спрессованное основание



Technical drawing of a circular foundation for a pile. The drawing shows a cross-section of the foundation with a circular pile of diameter D . The foundation has an outer diameter $b_1 = 0.7D_e$. The pile is embedded in the ground by a height H . The foundation is made of concrete with a strength class of C20/25. The ground is labeled "грунт засыпки с $K_u > 0,97$ ". Dimensions include a top layer of 300, a side layer of $0.15D_e$, and a bottom layer of $0.15D_e$. The foundation is shown with a width of >500 . The drawing includes a scale bar and a north arrow.

Dimensions and formulas:

- Top layer: 300
- Side layer: $0.15D_e$
- Bottom layer: $0.15D_e$
- Foundation width: >500
- Pile diameter: D
- Foundation outer diameter: $b_1 = 0.7D_e$
- Embedment height: H
- Concrete strength class: C20/25
- Ground type: грунт засыпки с $K_u > 0,97$

Formulas for foundation diameter B :

- $B = D_e + 1000$ (для $D_i = 800, 1000, 1200$),
- $B = D_e + 1400$ (для $D_i = 1400, 1600, 2000$)

Technical drawing of a well foundation (шпунт) showing cross-section and plan views.

Cross-section view:

- Overall height: H
- Section height: 300
- Dimension: >500
- Soil fill: *грунт засыпки с $K_y > 0,97$*

Plan view:

- Circle diameter: D
- Effective diameter: D_e
- Angle: 90°
- Slope: $\angle 11$
- Dimension: $0,15D_e$
- Dimension: >100
- Preparation: *подготовка песчаная с $K_y > 0,97$*

Formulas for B :

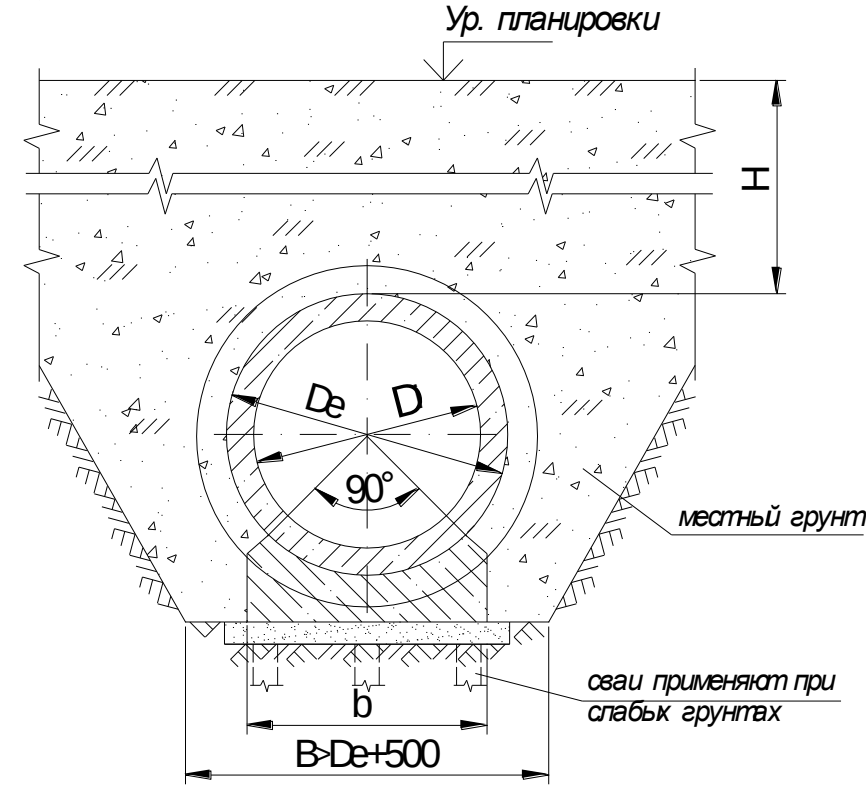
- $B = D_e + 1000$ (для $D_i = 800, 1000, 1200$)
- $B = D_e + 1400$ (для $D_i = 1400, 1600, 2000$)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

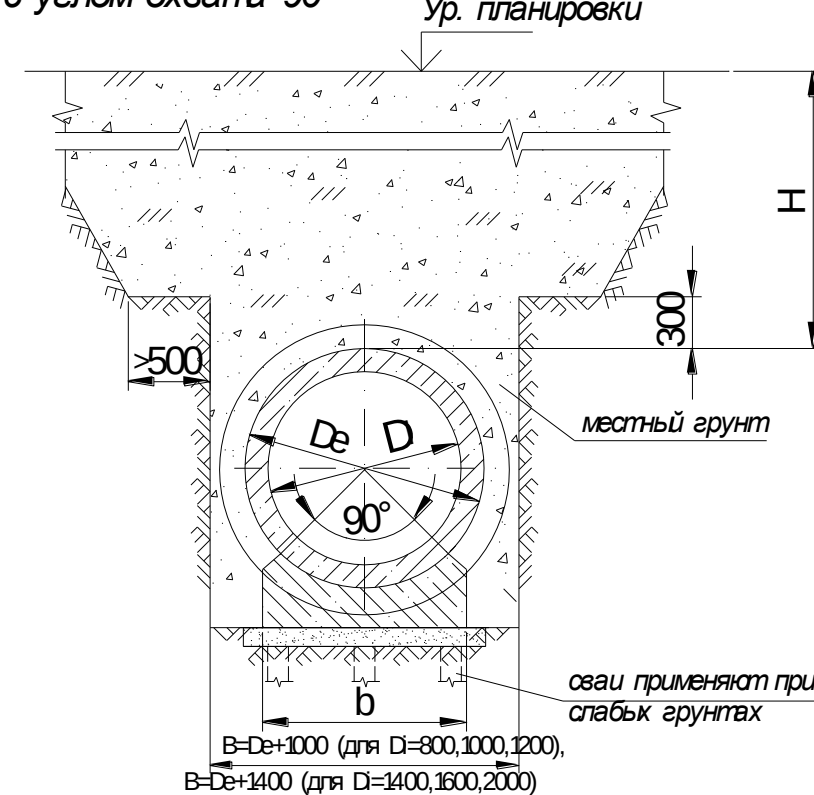
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Варианты укладки круглых труб на железобетонный фундамент с засыпкой местным грунтом с нормальной степенью уплотнения ($K_u > 0,85$):

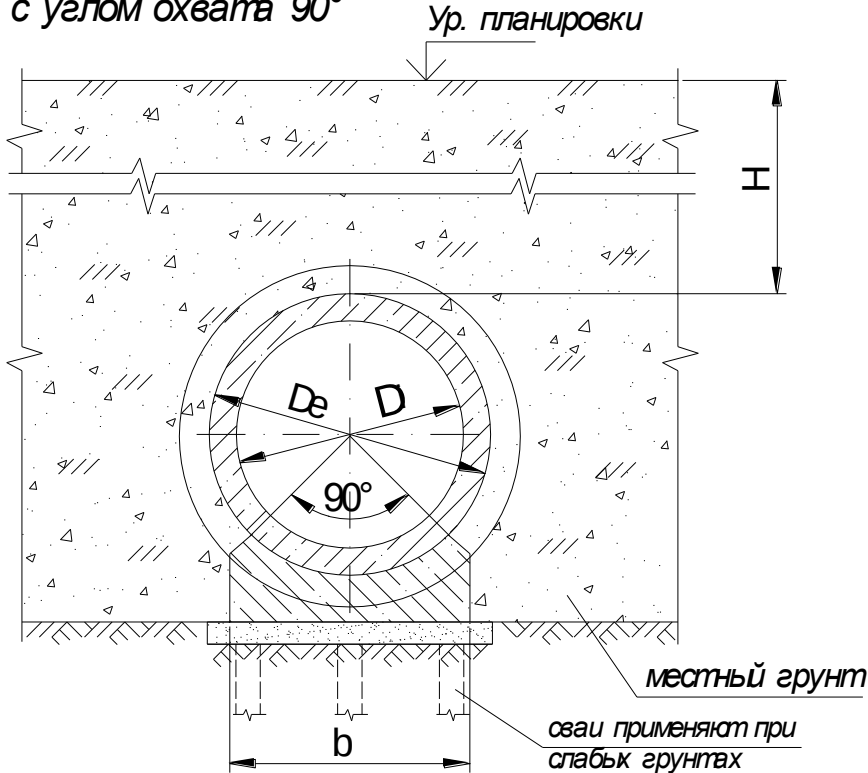
1) В траншею на железобетонный фундамент с углом охвата 90°



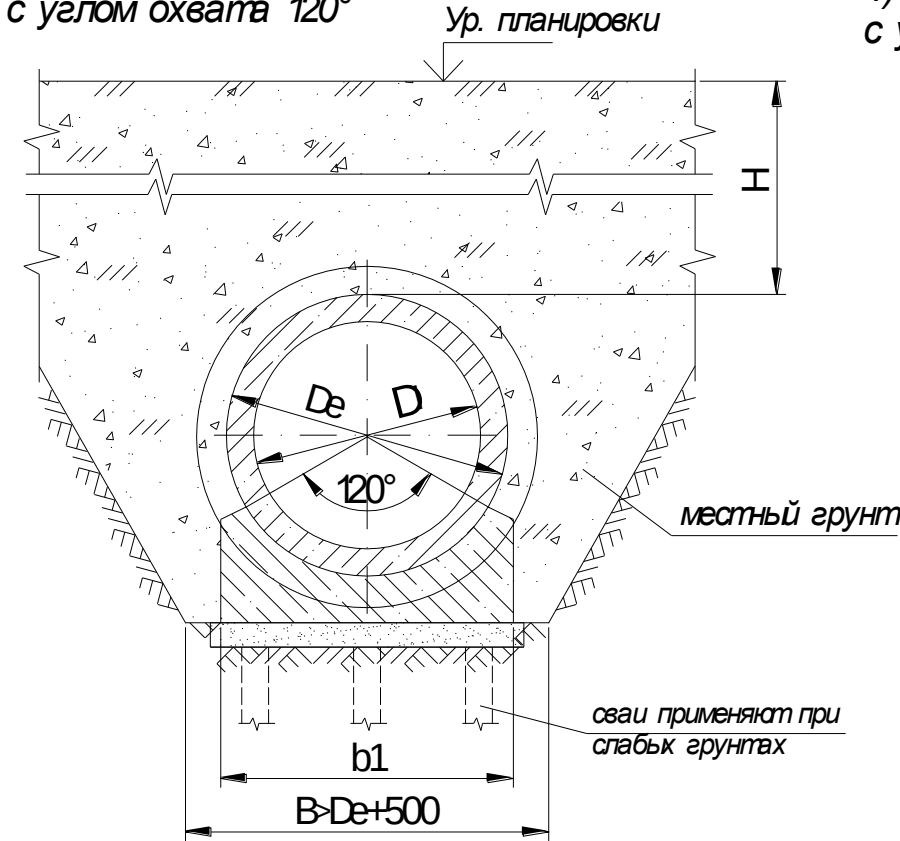
3) В прорезь на железобетонный фундамент с углом охвата 90°



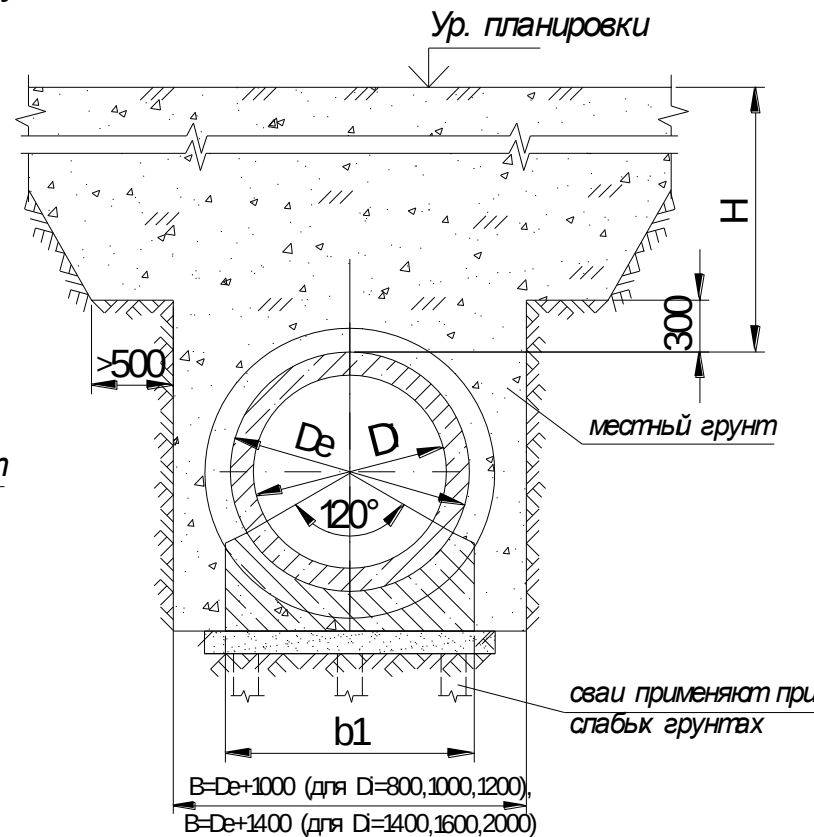
5) В насыпь на железобетонный фундамент с углом охвата 90°



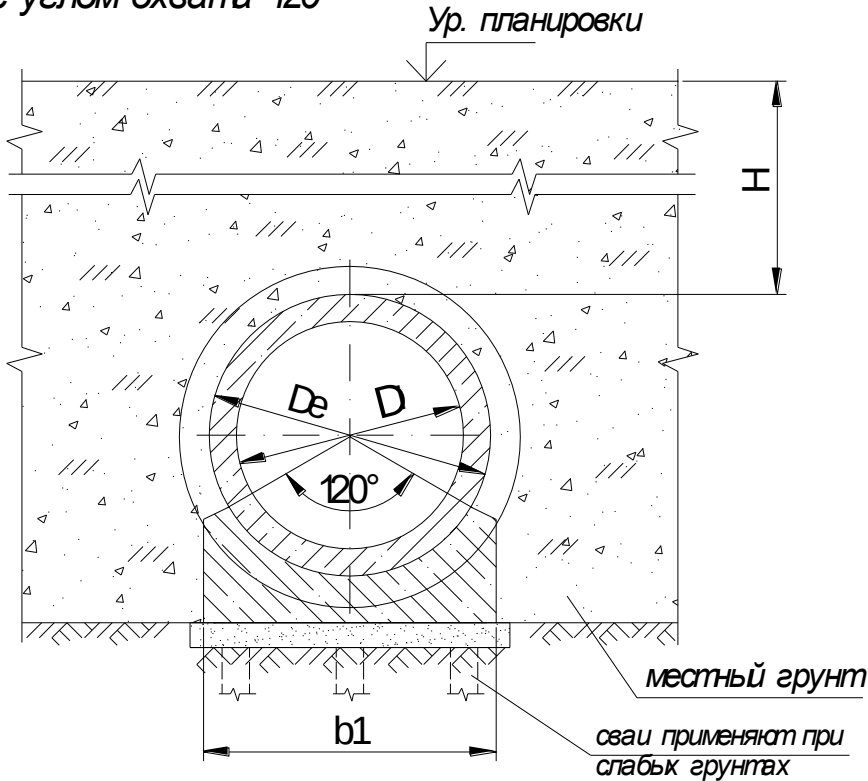
2) В траншею на железобетонный фундамент с углом охвата 120°



4) В прорезь на железобетонный фундамент с углом охвата 120°



5) В насыпь на железобетонный фундамент с углом охвата 120°

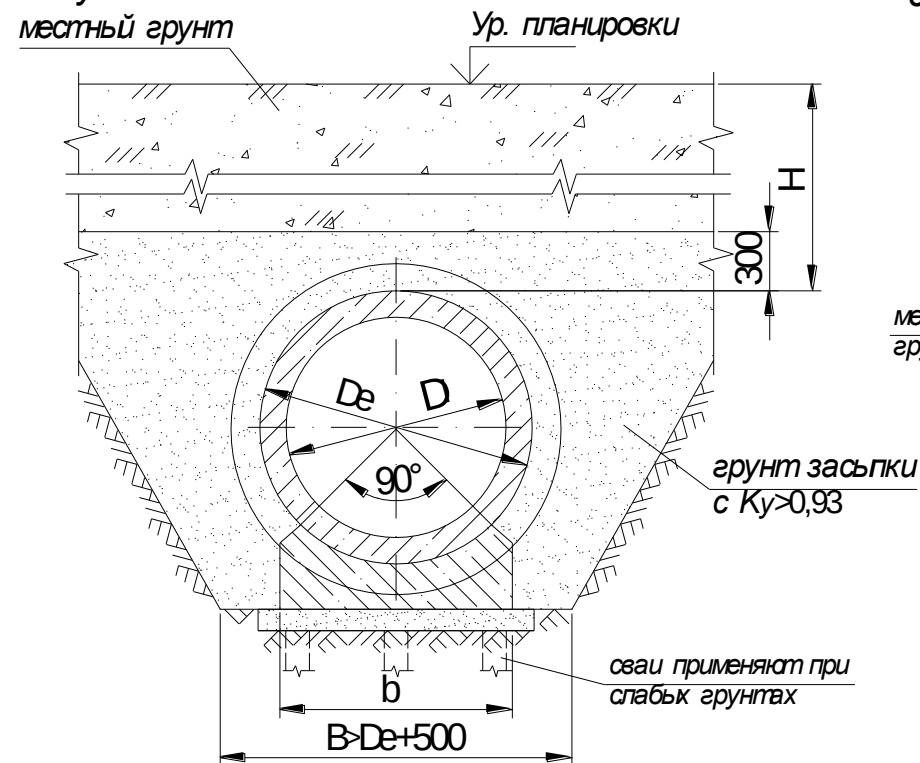


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

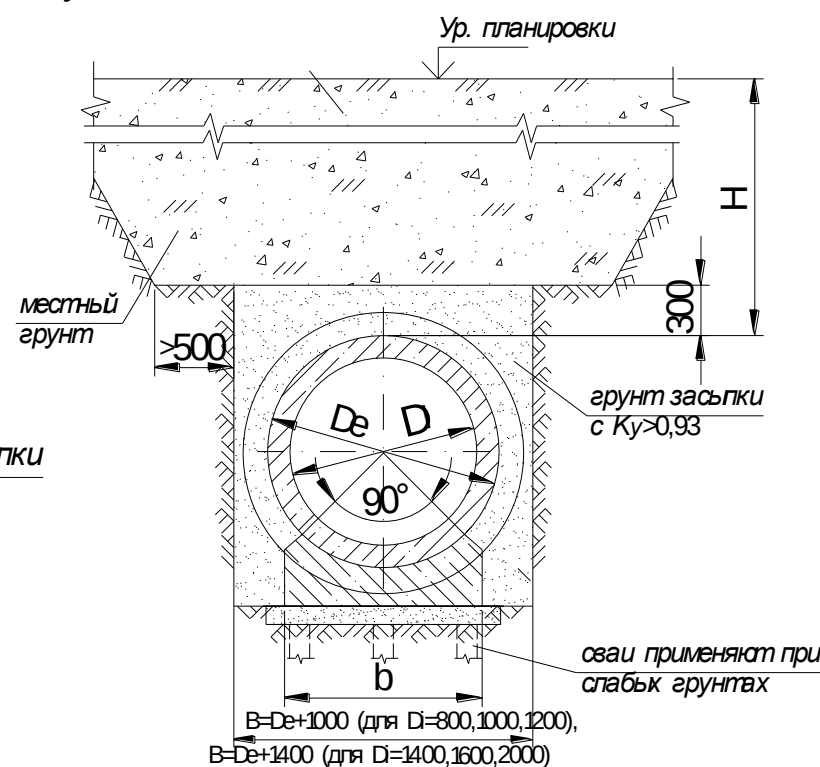
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Варианты укладки круглых труб на железобетонный фундамент с засыпкой местным грунтом с повышенной степенью уплотнения ($K_u > 0,93$):

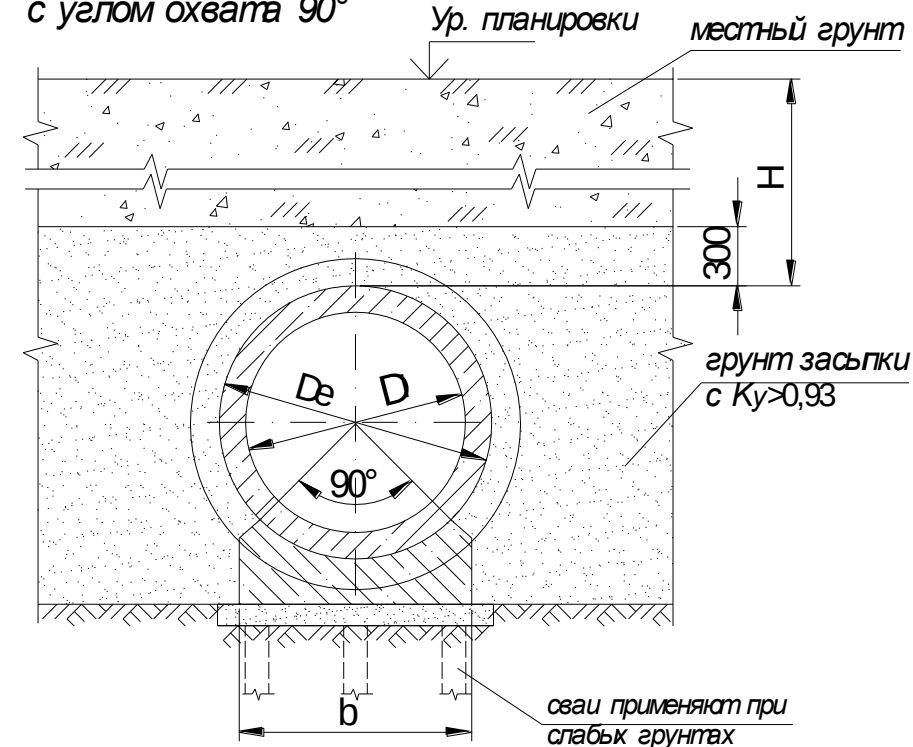
1) В траншею на железобетонный фундамент с углом охвата 90°



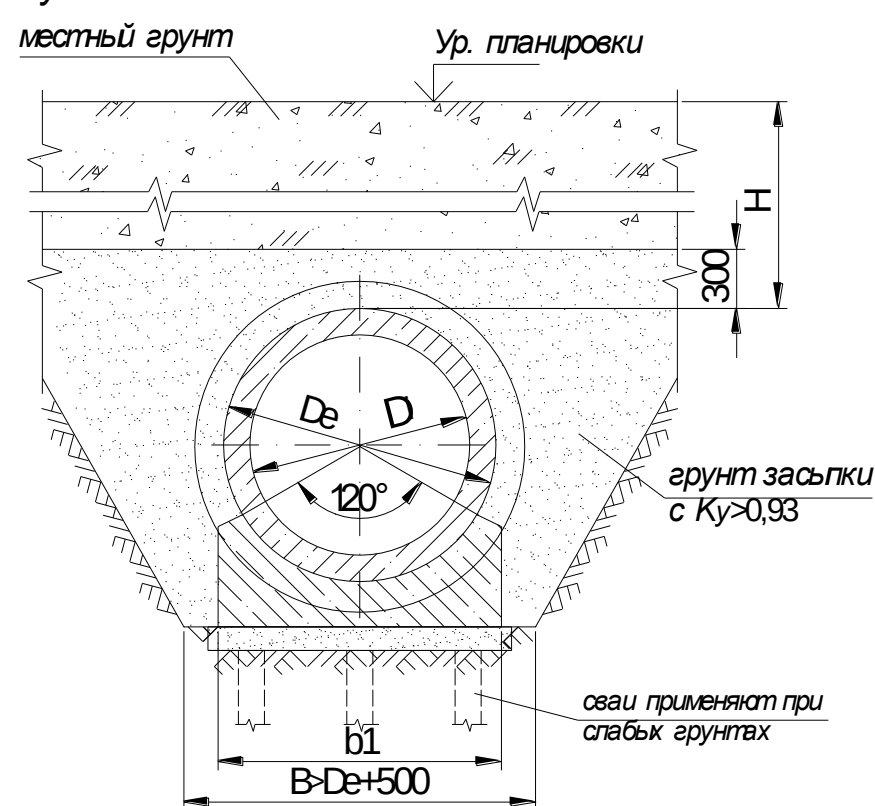
3) В прорезь на железобетонный фундамент с углом охвата 90°



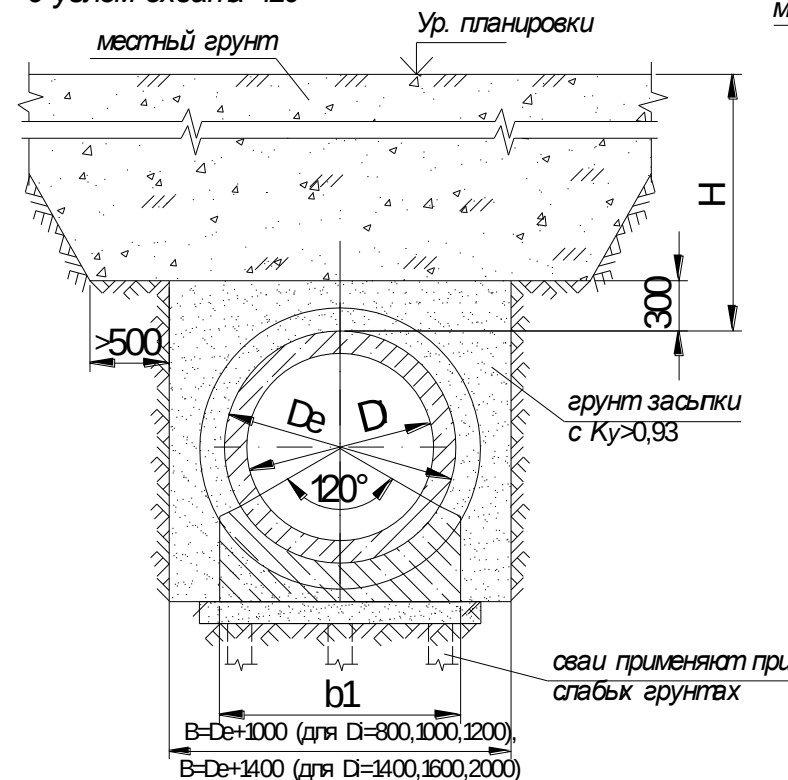
5) В насыпь на железобетонный фундамент с углом охвата 90°



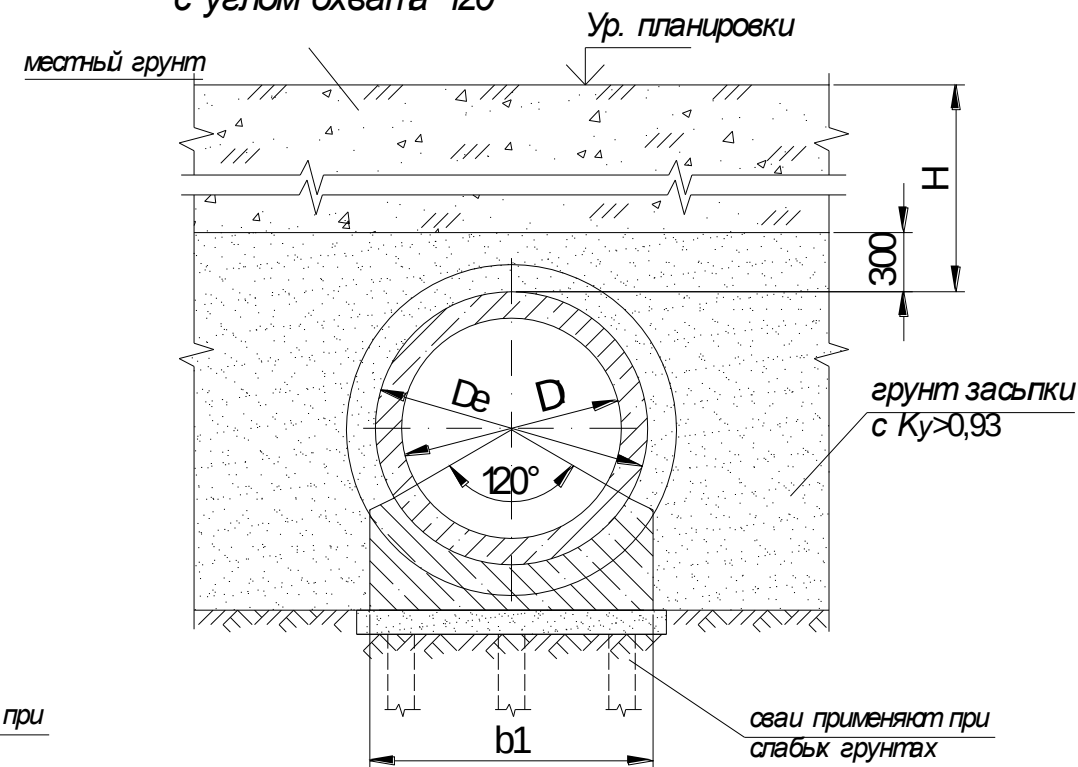
2) В траншею на железобетонный фундамент с углом охвата 120°



4) В прорезь на железобетонный фундамент с углом охвата 120°



5) В насыпь на железобетонный фундамент с углом охвата 120°



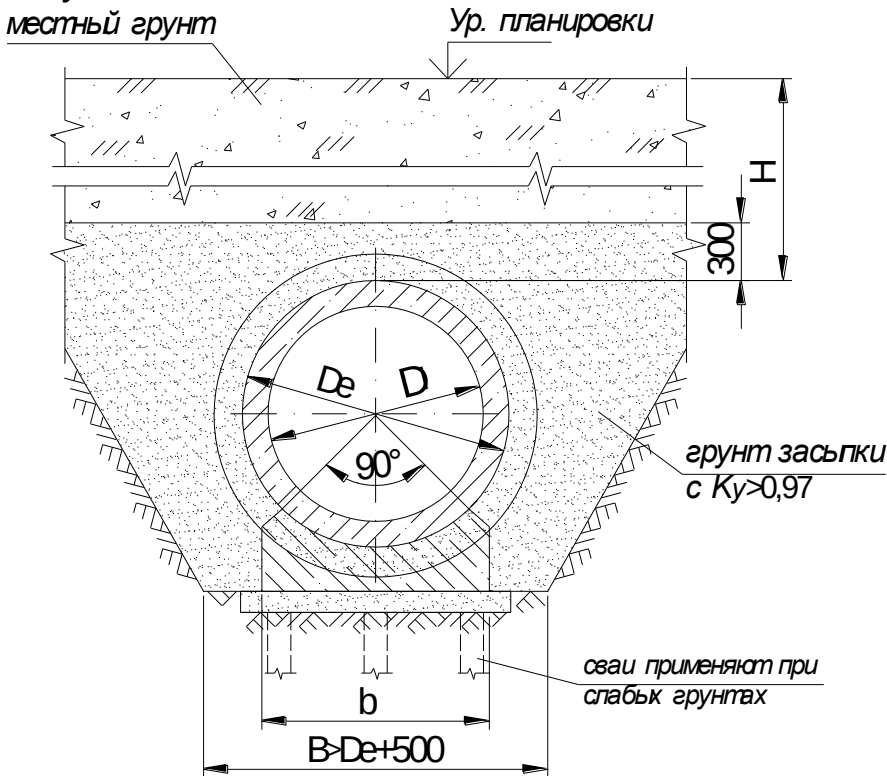
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

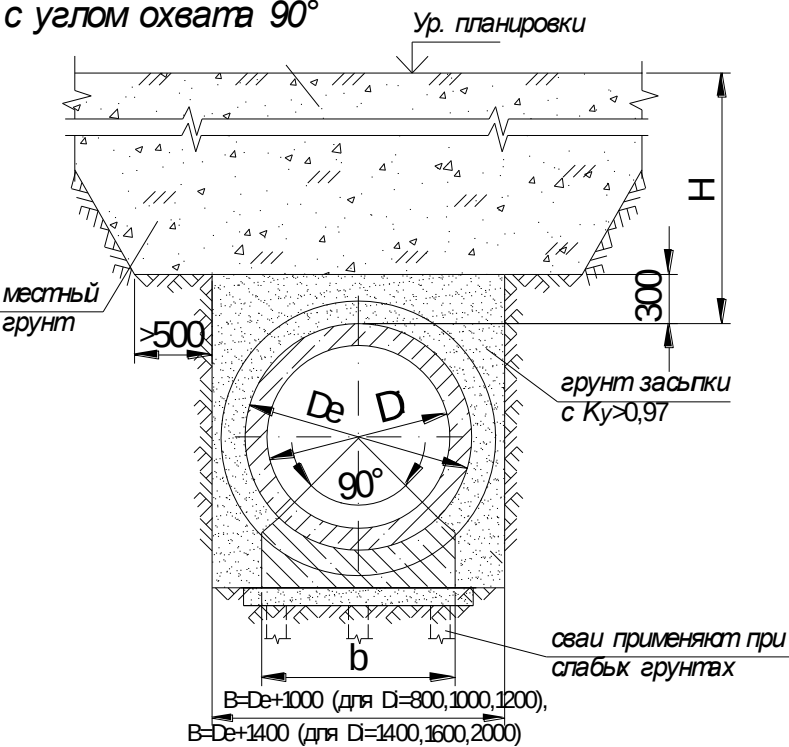
2022-3604-15-ПЗ ч. I

Варианты укладки круглых труб на железобетонный фундамент с засыпкой песчаным грунтом с уплотнением намявом ($K_u > 0,97$):

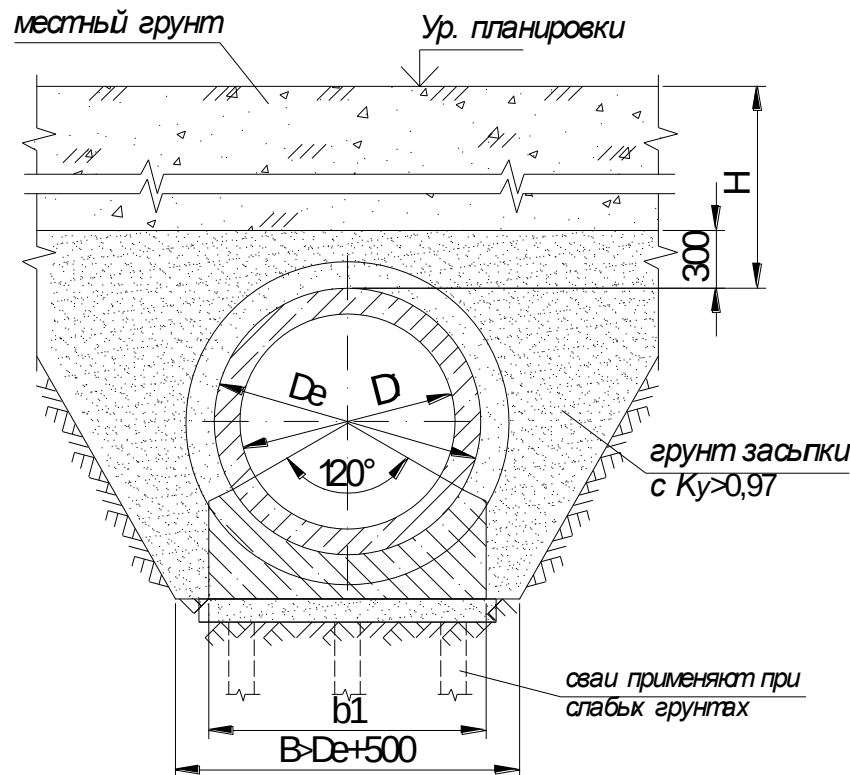
1) В траншею на железобетонный фундамент с углом охвата 90°



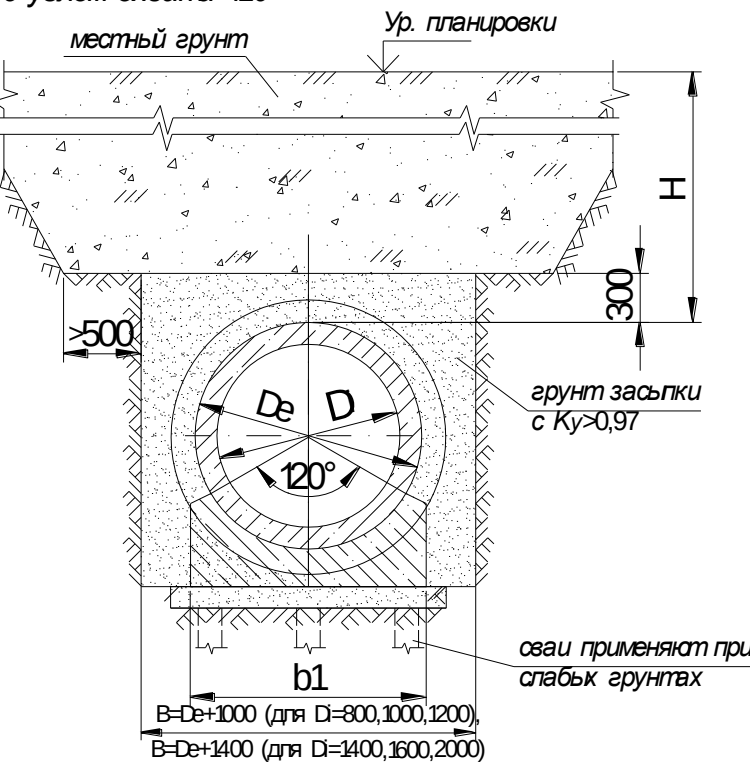
3) В прорезь на железобетонный фундамент с углом охвата 90°



2) В траншею на железобетонный фундамент с углом охвата 120°



4) В прорезь на железобетонный фундамент с углом охвата 120°



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Максимально-допускаемые значения высоты засыпки Н (до верха трубы) трубопроводов
из железобетонных безнапорных труб в зависимости от инженерно-геологичеких условий их укладки

					2022-3604-15-ПЗ ч.І	Лист
						27
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Таблица В.1.1 Допускаемая высота засыпки в м над верхом круглых труб (в траншее)

Группа по несущей способности	Степень уплотнения засыпки	Грунт засыпки	Диаметр условного прохода труб	Тип основания											
				Грунтовое плоское, в т.ч. с подогреткой из песчаного грунта	Грунтовое плоское с подогреткой из песчаного грунта	Грунтовое стратифицированное с углом охвата 90°	Грунтовое стратифицированное с углом охвата 90° с подогреткой из песчаного грунта	Железобетонный фундамент (в т.ч. свайный) с углом охвата							
								90°	120°						
								Грунт основания							
								Го- I; Го- II	Го- III	Го- I; Го- II	Го- I	Го- II	Го- III	Стабиль Го- I (в т.ч. Го- I?III)	
2	Нормальная Ку>0,85	Гз- I, Гз- II	300; 400	4,5		Не рекомендуется				5,5	6,0				
		Гз- III		4,0						5,2	5,7				
		Гз- IV		3,7						5,0	5,5				
	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II		5,2						6,0	6,5				
		Гз- III		4,7						5,6	6,1				
		Гз- IV		4,5						5,3	5,8				
3	Нормальная Ку>0,85	Гз- I, Гз- II		6,3			Не рекомендуется				7,3	7,7			
		Гз- III		6,0							7,0	7,3			
		Гз- IV		5,7							6,6	6,9			
	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II		7,1							7,7	8,2			
		Гз- III		6,7							7,4	7,7			
		Гз- IV		6,4							7,0	7,4			
2	Нормальная Ку>0,85	Гз- I, Гз- II	500; 600	3,2		3,7			4,3	4,9					
		Гз- III		3,0		3,5			4,0	4,6					
		Гз- IV		2,7		3,2			3,7	4,3					
	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II		3,7		4,3			4,9	5,5					
		Гз- III		3,5		4,0			4,6	5,3					
		Гз- IV		3,2		3,7			4,3	4,9					
3	Нормальная Ку>0,85	Гз- I, Гз- II		5,0		5,7			6,5	7,4					
		Гз- III		4,7		5,5			6,1	7,0					
		Гз- IV		4,4		5,2			5,7	6,6					
	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II		5,6		6,5			7,3	8,0					
		Гз- III		5,3		6,0			6,8	7,5					
		Гз- IV		5,0		5,7			6,5	7,1					

Примечание: Допускаемая высота засыпки в м, приведенная в таблицах В.1.1 и В.1.2, получена для грунтов с удельным весом, указанным в таблице 3. Если фактический объемный вес грунта засыпки больше приведенного в таблице 3, необходимо допускаемую высоту засыпки уменьшить на коэффициент равный отношению плотности грунтов $\frac{\gamma_{гр.табл}}{\gamma_{гр.факт}}$.

Таблица В.1.2 Допускаемая высота засыпки в м над верхом круглых труб (в траншее)

Группа по несущей способности	Степень уплотнения засыпки	Грунт засыпки	Диаметр условного прохода труб	Тип основания												
				Грунтовое стратифицированное с углом охвата 90°		Грунтовое стратифицированное с углом охвата 90° с подогреткой из песчаного грунта			Железобетонный фундамент (в т.ч. свайный) с углом охвата							
									90°	120°						
									Грунт основания							
									Го- I	Го- II	Го- I	Го- II	Го- III	Стабиль Го- I (в т.ч. Го- I?III)		
1	Нормальная Ку>0,85	Гз- I, Гз- II	1,9					2,3	2,7							
		Гз- III	1,7					2,0	2,4							
		Гз- IV	1,6					1,8	2,0							
	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II	2,2					2,5	3,0							
		Гз- III	2,0					2,3	2,7							
		Гз- IV	1,8					2,1	2,3							
	НАМЬВОМ Ку>0,97	Гз- I, Гз- II	2,5					3,0	3,3							
	2	Нормальная Ку>0,85	Гз- I, Гз- II	3,5					4,0	4,5						
			Гз- III	3,3					3,8	4,2						
Гз- IV			3,1					3,5	4,0							
Повышенная Ку>0,93		Гз- I, Гз- II	4,2					4,5	5,0							
		Гз- III	4,0					4,3	4,7							
		Гз- IV	3,8					4,1	4,5							
НАМЬВОМ Ку>0,97		Гз- I, Гз- II	4,5					4,8	5,3							
3		Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II	6,3					6,6	7,2						
			Гз- III	6,0					6,4	7,0						
	Гз- IV		5,7					6,1	6,5							
	НАМЬВОМ Ку>0,97	Гз- I, Гз- II	6,5					7,1	7,5							
4	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II	8,5					9,0	9,3							
		Гз- III	8,0					8,5	9,0							
		Гз- IV	7,6					8,0	8,5							
	НАМЬВОМ Ку>0,97	Гз- I, Гз- II	8,7					9,2	9,5							
5	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II	10,5					10,8	11,0							
		Гз- III	10,0					10,4	10,6							
		Гз- IV	9,5					10,0	10,3							
	НАМЬВОМ Ку>0,97	Гз- I, Гз- II	10,7					11,0	11,3							

Продолжение Таблицы В.1.2

Группа по несущей способности	Степень уплотнения засыпки	Грунт засыпки	Диаметр условного прохода труб	Тип основания											
				Грунтовое профилированное с углом охвата 90°		Грунтовое профилированное с углом охвата 90° с подготовкой из песчаного грунта		Железобетонный фундамент (в т.ч. свайный) с углом охвата							
								90°	120°						
								Грунт основания							
								Го- I	Го- II	Го- I	Го- II	Го- III	Свайный Го- I (в т.ч. Го- I?III)		
1	Нормальная Ку>0,85	Гз- I, Гз- II	18					2,3	2,7						
		Гз- III	17					2,0	2,4						
		Гз- IV	16					1,8	2,1						
	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II	2,1					2,5	2,9						
		Гз- III	2,0					2,3	2,7						
		Гз- IV	18					2,1	2,4						
2	Нормальная Ку>0,85	Гз- I, Гз- II	2,5					3,0	3,4						
		Гз- III	3,5					3,7	4,2						
		Гз- IV	3,0					3,5	4,0						
	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II	2,7					3,2	3,6						
		Гз- III	4,2					4,5	5,0						
		Гз- IV	4,0					4,3	4,8						
3	Нормальная Ку>0,85	Гз- I, Гз- II	3,7					4,0	4,5						
		Гз- III	4,4					4,8	5,3						
		Гз- IV	6,3					6,5	7,2						
	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II	6,0					6,3	7,0						
		Гз- III	5,7					6,0	6,6						
		Гз- IV	6,5					7,0	7,5						
4	Нормальная Ку>0,85	Гз- I, Гз- II	8,3					8,5	9,2						
		Гз- III	8,0					8,3	9,0						
		Гз- IV	7,5					8,0	8,5						
	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II	8,5					9,0	9,4						
		Гз- III	10,3					10,6	10,9						
		Гз- IV	10,0					10,3	10,6						
5	Нормальная Ку>0,85	Гз- I, Гз- II	9,4					9,7	10,0						
		Гз- III	10,5					10,8	11,1						
		Гз- IV													
	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II													

Примечание: Допускаемая высота засыпки в м, приведенная в таблицах В.1.2 и В.1.3, получена для грунтов с удельным весом, указанным в таблице 3. Если фактический объемный вес грунта засыпки больше приведенного в таблице 3, необходимо допускаемую высоту засыпки уменьшить на коэффициент равный отношению плотностей грунтов $\frac{\gamma_{гр.табл}}{\gamma_{гр.факт.}}$.

Таблица В.1.3. Допускаемая высота засыпки в м над верхом труб с подошвой (в траншее)

Группа по несущей способности	Степень уплотнения засыпки	Грунт засыпки	Диаметр условного прохода труб	Тип основания			
				Грунтовое плоское	Грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта	Железобетонный плоский фундамент (в т.ч. свайный)	
Грунт основания							
Го- I; Го- II	Го- I; Го- II; Го- III	Стабый Го- I (в т.ч. Го- I?III)					
1	Нормальная Ку>0,85	Гз- I, Гз- II	2000, 2400	2,2			
		Гз- III		2,0			
		Гз- IV		1,8			
	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II		2,4			
		Гз- III		2,2			
		Гз- IV		2,0			
	Нямьвом Ку>0,97	Гз- I, Гз- II		2,6			
	2	Нормальная Ку>0,85		Гз- I, Гз- II	4,2		
				Гз- III	4,0		
Гз- IV				3,8			
Повышенная Ку>0,93		Гз- I, Гз- II		4,8			
		Гз- III		4,5			
		Гз- IV		4,2			
Нямьвом Ку>0,97		Гз- I, Гз- II		5,3			
3		Нормальная Ку>0,85		Гз- I, Гз- II	6,3		
				Гз- III	6,0		
	Гз- IV			5,7			
	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II		6,8			
		Гз- III		6,5			
		Гз- IV		6,1			
	Нямьвом Ку>0,97	Гз- I, Гз- II		7,0			
	4	Повышенная Ку>0,93		Гз- I, Гз- II	8,4		
				Гз- III	8,0		
Гз- IV				7,5			
Нямьвом Ку>0,97		Гз- I, Гз- II		8,6			
5	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II		10,5			
		Гз- III		10,0			
		Гз- IV		9,5			
	Нямьвом Ку>0,97	Гз- I, Гз- II		10,7			

Таблица В.1.4. Допускаемая высота засыпки в м над верхом круглых труб (в прорези)

Группа по несущей способности	Степень уплотнения засыпки	Грунт засыпки	Диаметр условного прохода труб	Тип основания						
				Грунтовое плоское, в т.ч. с подогреткой из песчаного грунта	Грунтовое плоское с подогреткой из песчаного грунта	Грунтовое стратифицированное с углом охвата 90°	Грунтовое стратифицированное с углом охвата 90° с подогреткой из песчаного грунта	Железобетонный фундамент (в т.ч. свайный) с углом охвата		
								90°	120°	
								Грунт основания		
Го- I; Го- II Го- III Го- I; Го- II Го- I Го- II Го- III							Стабиль Го- I (в т.ч. Го- I?III)			
2	Нормальная Ky>0,85	Гз- I, Гз- II	300; 400	4,7			Не рекомендуется	5,7	6,2	
		Гз- III		4,2				5,4	5,9	
		Гз- IV		3,9				5,2	5,7	
	Повышенная Ky>0,93	Гз- I, Гз- II		5,4				6,3	6,7	
		Гз- III		4,9				5,8	6,3	
		Гз- IV		4,7				5,5	6,0	
3	Нормальная Ky>0,85	Гз- I, Гз- II		6,6				7,5	7,9	
		Гз- III		6,3				7,2	7,5	
		Гз- IV		6,0				6,8	7,1	
	Повышенная Ky>0,93	Гз- I, Гз- II		7,4				7,9	8,4	
		Гз- III		7,0				7,6	7,9	
		Гз- IV		6,7				7,2	7,6	
2	Нормальная Ky>0,85	Гз- I, Гз- II	500; 600	3,3			3,9	4,5	5,1	
		Гз- III		3,1			3,7	4,2	4,8	
		Гз- IV		2,8			3,4	3,9	4,5	
	Повышенная Ky>0,93	Гз- I, Гз- II		3,9			4,5	5,1	5,7	
		Гз- III		3,7			4,2	4,8	5,5	
		Гз- IV		3,3			3,9	4,5	5,1	
3	Нормальная Ky>0,85	Гз- I, Гз- II		5,2			6,0	6,7	7,6	
		Гз- III		4,9			5,7	6,3	7,3	
		Гз- IV		4,6			5,4	5,9	6,8	
	Повышенная Ky>0,93	Гз- I, Гз- II		5,9			6,8	7,5	8,2	
		Гз- III		5,6			6,3	7,0	7,7	
		Гз- IV		5,3			5,9	6,7	7,3	

Примечание: Допускаемая высота засыпки в м, приведенная в таблицах В.1.4 и В.1.5, получена для грунтов с удельным весом, указанным в таблице 3. Если фактический объемный вес грунта засыпки больше приведенного в таблице 3, необходимо допускаемую высоту засыпки уменьшить на коэффициент равный отношению плотности грунтов $\frac{\gamma_{гр.табл}}{\gamma_{гр.факт}}$.

Таблица В.1.5. Допускаемая высота засыпки в м над верхом круглых труб (в прорези)

Группа по несущей способности	Степень уплотнения засыпки	Грунт засыпки	Диаметр условного прохода трубы	Тип основания						
				Грунтовое стратифицированное с углом охвата 90°		Грунтовое стратифицированное с углом охвата 90° с подготовкой из песчаного грунта		Железобетонный фундамент (в т.ч. свайный) с углом охвата		
								90°	120°	
				Грунт основания						
				Го- I	Го- II	Го- I	Го- II	Го- III	Стабый Го- I (в т.ч. Го- I?III)	
1	Нормальная Ку>0,85	Гз- I, Гз- II	2,0					2,4	2,7	
		Гз- III	1,8					2,1	2,5	
		Гз- IV	1,7					1,9	2,2	
	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II	2,3					2,6	3,2	
		Гз- III	2,1					2,4	2,7	
		Гз- IV	1,9					2,2	2,5	
	Нормальном Ку>0,97	Гз- I, Гз- II	2,4					3,1	3,5	
	2	Нормальная Ку>0,85	Гз- I, Гз- II	3,6					4,3	4,7
			Гз- III	3,4					4,0	4,4
Гз- IV			3,2					3,7	4,2	
Повышенная Ку>0,93		Гз- I, Гз- II	4,4					4,7	5,2	
		Гз- III	4,2					4,5	4,9	
		Гз- IV	4,0					4,3	4,7	
Нормальном Ку>0,97		Гз- I, Гз- II	4,7					5,0	5,5	
3		Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II	6,5					6,8	7,4
			Гз- III	6,2					6,6	7,2
	Гз- IV		5,9					6,3	6,7	
	Нормальном Ку>0,97	Гз- I, Гз- II	6,7					7,3	7,7	
	4	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II	8,7					9,2	9,5
			Гз- III	8,2					8,7	9,2
Гз- IV			7,8					8,2	8,7	
Нормальном Ку>0,97		Гз- I, Гз- II	8,9					9,4	9,7	
5		Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II	10,8					11,0	11,2
			Гз- III	10,3					10,6	10,8
	Гз- IV		9,7					10,2	10,5	
	Нормальном Ку>0,97	Гз- I, Гз- II	11,0					11,3	11,5	

Продолжение Таблицы В.1.5

Группа по несущей способности	Степень уплотнения засыпки	Грунт засыпки	Диаметр условного прохода труб	Тип основания							
				Грунтовое стрифильтрованное с углом охвата 90°		Грунтовое стрифильтрованное с углом охвата 90° с подготовкой из песчаного грунта		Железобетонный фундамент (в т.ч. свайный) с углом охвата			
								90°	120°		
								Грунт основания			
								Го- I	Го- II	Го- I	Го- II
1	Нормальная $K_y>0,85$	Гз- I, Гз- II	1,9					2,4	2,8		
		Гз- III	1,8					2,1	2,5		
		Гз- IV	1,7					1,9	2,1		
	Повышенная $K_y>0,93$	Гз- I, Гз- II	2,2					2,6	3,1		
		Гз- III	2,1					2,4	2,7		
		Гз- IV	1,9					2,2	2,4		
2	Нормальная $K_y>0,85$	Гз- I, Гз- II	2,6					3,1	3,4		
		Гз- III	3,7					3,9	4,4		
		Гз- IV	3,1					3,7	4,2		
	Повышенная $K_y>0,93$	Гз- I, Гз- II	2,8					3,3	3,8		
		Гз- III	4,4					4,7	5,2		
		Гз- IV	4,2					4,4	5,0		
3	Нормальная $K_y>0,85$	Гз- I, Гз- II	3,9					4,2	4,7		
		Гз- III	4,6					5,0	5,5		
		Гз- IV	6,5					6,7	7,4		
	Повышенная $K_y>0,93$	Гз- I, Гз- II	6,2					6,5	7,2		
		Гз- III	5,9					6,2	6,7		
		Гз- IV	6,7					7,2	7,7		
4	Нормальная $K_y>0,85$	Гз- I, Гз- II	8,5					8,7	9,4		
		Гз- III	8,3					8,5	9,2		
		Гз- IV	7,8					8,2	8,7		
	Повышенная $K_y>0,93$	Гз- I, Гз- II	8,7					9,2	9,7		
		Гз- III	10,5					10,8	11,0		
		Гз- IV	10,2					10,5	10,8		
5	Нормальная $K_y>0,85$	Гз- I, Гз- II	9,6					9,9	10,2		
		Гз- III	10,7					11,0	11,2		
		Гз- IV									
	Повышенная $K_y>0,93$	Гз- I, Гз- II									

Примечание: Допускаемая высота засыпки в м, приведенная в таблицах В.1.5 и В.1.6, получена для грунтов с удельным весом, указанным в таблице 3. Если фактический объемный вес грунта засыпки больше приведенного в таблице 3, необходимо допускаемую высоту засыпки уменьшить на коэффициент, равный отношению плотностей грунтов $\frac{\gamma_{гр.табл}}{\gamma_{гр.факт}}$.

Таблица В.1.6. Допускаемая высота засыпки в м над верхом труб с подошвой (в прорези)

Группа по несущей способности	Степень уплотнения засыпки	Грунт засыпки	Диаметр условного прохода труб	Тип основания			
				Грунтовое плоское	Грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта	Железобетонный плоский фундамент (в т.ч. свайный)	
Грунт основания							
Го- I; Го- II	Го- I; Го- II; Го- III	Слабый Го- I (в т.ч. Го- I?III)					
1	Нормальная $K_y>0,85$	Гз- I, Гз- II	2000, 2400	2,3			
		Гз- III		2,1			
		Гз- IV		1,9			
	Повышенная $K_y>0,93$	Гз- I, Гз- II		2,5			
		Гз- III		2,3			
		Гз- IV		2,1			
	Нямьвом $K_y>0,97$	Гз- I, Гз- II		2,7			
	2	Нормальная $K_y>0,85$		Гз- I, Гз- II	4,2		
				Гз- III	4,2		
Гз- IV				4,0			
Повышенная $K_y>0,93$		Гз- I, Гз- II		5,0			
		Гз- III		4,7			
		Гз- IV		4,4			
Нямьвом $K_y>0,97$		Гз- I, Гз- II		5,5			
3		Нормальная $K_y>0,85$		Гз- I, Гз- II	6,5		
				Гз- III	6,2		
	Гз- IV			5,9			
	Повышенная $K_y>0,93$	Гз- I, Гз- II		7,0			
		Гз- III		6,7			
		Гз- IV		6,3			
	Нямьвом $K_y>0,97$	Гз- I, Гз- II		7,2			
	4	Повышенная $K_y>0,93$		Гз- I, Гз- II	8,6		
				Гз- III	8,2		
Гз- IV				7,7			
Нямьвом $K_y>0,97$		Гз- I, Гз- II		8,8			
5	Повышенная $K_y>0,93$	Гз- I, Гз- II		10,7			
		Гз- III		10,2			
		Гз- IV		9,7			
	Нямьвом $K_y>0,97$	Гз- I, Гз- II		10,9			

Таблица В.1.7. Допускаемая высота засыпки в м над верхом круглых труб (в насыпи)

Группа по несущей способности	Степень уплотнения засыпки	Грунт засыпки	Диаметр условного прохода труб	Тип основания							
				Грунтовое плоское, в т.ч. с подогреткой из песчаного грунта	Грунтовое плоское с подогреткой из песчаного грунта	Грунтовое профилированное с углом охвата 90°	Грунтовое профилированное с углом охвата 90° с подогреткой из песчаного грунта	Железобетонный фундамент (в т.ч. свайный) с углом охвата			
								90°	120°		
								Грунт основания			
Го- I; Го- II	Го- III	Го- I; Го- II	Го- I	Го- II	Го- III	Слабый Го- I (в т.ч. Го- I?III)					
2	Нормальная K _y >0,85	Гз- I, Гз- II	300; 400	4,3		Не рекомендуется				5,3	5,8
		Гз- III		3,8						5,0	5,5
		Гз- IV		3,5						4,8	5,3
	Повышенная K _y >0,93	Гз- I, Гз- II		5,0						5,7	6,3
		Гз- III		4,5						5,4	5,9
		Гз- IV		4,3						5,2	5,6
3	Нормальная K _y >0,85	Гз- I, Гз- II		6,0						7,0	7,4
		Гз- III		5,7						6,7	7,1
		Гз- IV		5,4						6,3	6,7
	Повышенная K _y >0,93	Гз- I, Гз- II		6,8						7,4	7,9
		Гз- III		6,4						7,1	7,5
		Гз- IV		6,1						6,7	7,1
2	Нормальная K _y >0,85	Гз- I, Гз- II	500; 600	3,1		3,5		4,1	4,7		
		Гз- III		2,9		3,3		3,8	4,4		
		Гз- IV		2,6		3,0		3,5	4,1		
	Повышенная K _y >0,93	Гз- I, Гз- II		3,5		4,1		4,7	5,3		
		Гз- III		3,3		3,8		4,4	5,1		
		Гз- IV		3,1		3,5		4,1	4,7		
3	Нормальная K _y >0,85	Гз- I, Гз- II		4,8		5,5		6,2	7,0		
		Гз- III		4,5		5,3		5,8	6,6		
		Гз- IV		4,2		5,0		5,4	6,2		
	Повышенная K _y >0,93	Гз- I, Гз- II		5,4		6,2		7,0	7,6		
		Гз- III		5,1		5,7		6,5	7,2		
		Гз- IV		4,8		5,5		6,2	6,8		

Таблица В.1.8. Допускаемая высота засыпки в м над верхом круглых труб (в насыпи)

Группа по несущей способности	Степень уплотнения засыпки	Грунт засыпки	Диаметр условного прохода труб	Тип основания						
				Грунтовое профилированное с углом охвата 90°			Грунтовое профилированное с углом охвата 90° с подогреткой из песчаного грунта		Железобетонный фундамент (в т.ч. свайный) с углом охвата	
									90°	120°
				Грунт основания						
				Го- I	Го- II	Го- I	Го- II	Го- III	Слабый Го- I (в т.ч. Го- I?III)	
1	Нормальная K _y >0,85	Гз- I, Гз- II	800; 1000; 1200	1,8			2,2	2,6		
		Гз- III		1,6			1,9	2,3		
		Гз- IV		1,5			1,8	2,0		
	Повышенная K _y >0,93	Гз- I, Гз- II		2,1			2,4	2,8		
		Гз- III		1,9			2,2	2,5		
		Гз- IV		1,7			2,0	2,2		
2	Нормальная K _y >0,85	Гз- I, Гз- II		3,3			3,8	4,3		
		Гз- III		3,1			3,6	4,0		
		Гз- IV		2,9			3,3	3,7		
	Повышенная K _y >0,93	Гз- I, Гз- II		4,0			4,3	4,8		
		Гз- III		3,8			4,1	4,5		
		Гз- IV		3,6			3,9	4,3		
3	Повышенная K _y >0,93	Гз- I, Гз- II		6,0			6,3	6,8		
		Гз- III		5,7			6,1	6,7		
		Гз- IV		5,4			5,8	6,1		
4	Повышенная K _y >0,93	Гз- I, Гз- II		8,1			8,6	8,9		
		Гз- III		7,6			8,1	8,6		
		Гз- IV		7,2			7,6	8,1		
5	Повышенная K _y >0,93	Гз- I, Гз- II		10,0			10,3	10,5		
		Гз- III		9,5			9,9	10,1		
		Гз- IV		9,0			9,5	9,8		

Примечание: Допускаемая высота засыпки в м, приведенная в таблицах В.1.7 и В.1.8, получена для грунтов с удельным весом, указанным в таблице 3. Если фактический объемный вес грунта засыпки больше приведенного в таблице 3, необходимо допускаемую высоту засыпки уменьшить на коэффициент, равный отношению плотностей грунтов $\frac{\gamma_{гр.табл}}{\gamma_{гр.факт}}$.

Продолжение Таблицы В.1.8

Группа по несущей способности	Степень уплотнения засыпки	Грунт засыпки	Диаметр условного прохода труб	Тип основания						
				Грунтовое стратифицированное с углом охвата 90°		Грунтовое стратифицированное с углом охвата 90° с подготовкой из песчаного грунта		Железобетонный фундамент (в т.ч. свайный) с углом охвата		
Грунт основания										
Го- I	Го- II	Го- I	Го- II	Го- III	Слабый Го- I (в т.ч. Го- I?III)					
1	Нормальная K _y >0,85	Гз- I, Гз- II	1,7			2,2	2,6			
		Гз- III	1,6			2,0	2,4			
		Гз- IV	1,5			1,8	2,0			
	Повышенная K _y >0,93	Гз- I, Гз- II	2,0			2,4	2,8			
		Гз- III	1,9			2,3	2,7			
		Гз- IV	1,7			2,1	2,3			
2	Нормальная K _y >0,85	Гз- I, Гз- II	3,3			3,6	4,0			
		Гз- III	2,9			3,3	3,7			
		Гз- IV	2,5			3,0	3,4			
	Повышенная K _y >0,93	Гз- I, Гз- II	4,0			4,4	4,8			
		Гз- III	3,8			4,2	4,6			
		Гз- IV	3,5			3,9	4,3			
3	Повышенная K _y >0,93	Гз- I, Гз- II	6,0			6,5	6,9			
		Гз- III	5,7			6,2	6,7			
		Гз- IV	5,4			5,9	6,4			
4	Повышенная K _y >0,93	Гз- I, Гз- II	7,8			8,3	8,8			
		Гз- III	7,5			8,0	8,5			
		Гз- IV	7,0			7,5	8,0			
5	Повышенная K _y >0,93	Гз- I, Гз- II	9,7			10,3	10,6			
		Гз- III	9,4			9,9	10,3			
		Гз- IV	8,8			9,3	9,7			

Примечание: Допускаемая высота засыпки в м, приведенная в таблицах В.1.8 и В.1.9, получена для грунтов с удельным весом, указанным в таблице 3. Если фактический объемный вес грунта засыпки больше приведенного в таблице 3, необходимо допускаемую высоту засыпки уменьшить на коэффициент равный отношению плотностей грунтов $\frac{\gamma_{гр.табл}}{\gamma_{гр.факт}}$.

Таблица В.1.9. Допускаемая высота засыпки в м над верхом труб с подошвой (в насыпи)

Группа по несущей способности	Степень уплотнения засыпки	Грунт засыпки	Диаметр условного прохода труб	Тип основания		
				Грунтовое плоское	Грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта	Железобетонный плоский фундамент (в т.ч. свайный)
Грунт основания						
Го- I; Го- II	Го- I; Го- II; Го- III	Слабый Го- I (в т.ч. Го- I?III)				
1	Нормальная Ку>0,85	Гз- I, Гз- II	2000, 2400	2,1		
		Гз- III		1,9		
		Гз- IV		1,7		
	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II		2,3		
		Гз- III		2,1		
		Гз- IV		1,9		
2	Нормальная Ку>0,85	Гз- I, Гз- II		4,0		
		Гз- III		3,8		
		Гз- IV		3,6		
	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II		4,5		
		Гз- III		4,3		
		Гз- IV		4,0		
3	Нормальная Ку>0,85	Гз- I, Гз- II		6,0		
		Гз- III		5,7		
		Гз- IV		5,4		
	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II		6,5		
		Гз- III		6,2		
		Гз- IV		5,8		
4	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II		8,0		
		Гз- III		7,6		
		Гз- IV		7,1		
5	Повышенная Ку>0,93	Гз- I, Гз- II		10,0		
		Гз- III		9,5		
		Гз- IV		9,0		